



**TELECOMMUNICATIONS
QUALITY OF SERVICE
DIRECTIVE
NO. 794/2021**

July 2021
ADDIS ABABA



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን
ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጥራት መመሪያ
ቁጥር 794/2013**

**ሐምሌ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጥራት መመሪያ

የኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ከተቀመጠው የደረጃ ጥራት ጋር መጣጣማቸውን ለማረጋገጥ የሚሰጡ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን የቴክኒክ ደረጃ መለየት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች የሚሰጠው የአገልግሎት ጥራት በተቀመጡ መለኪያዎች እና በመለኪያ ዘዴዎች ላይ በመመርኮዝ እንዲመዘን ፣ ሪፖርት እንዲደረግ እና እንዲታተም የሚያስችል የአገልግሎት ጥራት ማዕቀፍ መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ማሟላት ያለባቸውን የአገልግሎት ጥራት ግዴታዎች ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሽማግሌ የማቅረብ አስፈላጊነትን በመገንዘብ፤ የተሻሻሉ የኔትዎርክ ትስስር እና ክዋኔ እንዲኖር የሚያስችሉ ዝቅተኛ መለኪያዎች ማስቀመጥ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት ፣

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2)፤ 6(5) እና 54(2) መሰረት ይህንን የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጥራት መመሪያ አውጥቷል፡፡

ክፍል 1 አጠቃላይ

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጥራት መመሪያ ቁጥር 794/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሠጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

- 1) “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 3 የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው፡፡
- 2) “አማካይ” ማለት በአንድ ስብስብ ውስጥ ያሉት አሃዞች ድምር በስብስቡ ውስጥ ባሉት ቁጥሮች ብዛት ተካፍሎ የሚገኘው ውጤት ነው፡፡
- 3) “የሞባይል መቀበያና ማሰራጫ ጣቢያ (ቢ.ቲ.ኤስ)” ወይም “ኖድ ቢ” ወይም “ኢ ኖድ ቢ” ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ በሞባይል ስልኮች እና በሁለተኛው ትወልድ ወይም በሶስተኛው ትወልድ ወይም በኤል. ቲ. ኢ. የሞባይል ኔትወርኮች መካከል የሽቦ አልባ ግንኙነቶች እንዲኖር የሚያደርግ የሬዲዮ መቀበያና ማሰራጫ ጣቢያ ወይም በቀላሉ የመቀበያና ማሰራጫ ጣቢያ ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን ኖድ ነው፡፡
- 4) “የጥሪ ሙከራ” ማለት ከቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ጋር ከተገናኙ ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ ከሆኑ መሳሪያዎች ጋር ለመገናኘት የሚደረግ ሙከራ ማለት ነው፡፡

- 5) “ማካካሻ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ በሰጠው የአገልግሎት ላይ ላምሳሌ በአቅርቦት መዘግየት፣ በጥገና ወቅት ወይም የተገባውን ቃል ባለመጠበቅ ምክንያት ለሚደርስ የአገልግሎት ጥራት ደረጃ መጓደል በገንዘብ ወይም ገንዘብ ነክ ባልሆነ መንገድ ለደንበኛው የሚሰጡ መፍትሔዎች ማለት ነው።
- 6) “ተገልጋይ” ማለት በሚገባው ውል መሠረት ወይም በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ የቀረቡትን የውል ሁኔታዎች በመቀበል ለተወሰነ ጊዜ ለአገልግሎቱ የሚጠየቀውን ክፍያ እየከፈለ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን የሚያገኝ ማንኛውም ሰው ነው።
- 7) “ጥሰት” ማለት በዚህ መመሪያ ውስጥ የተቀመጡትን ተደራሽ ኢላማዎች እና/ወይም መሟላት ያለባቸውን ሁኔታዎች አለማሟላት ማለት ነው።
- 8) “ብልሽት” ማለት በቅድመ መከላከል ጥገና፣ በውጫዊ ሀብት እጥረት እና በታቀዱ እርምጃዎች የሚከሰቱ መስተጓጎሎችን ሳይጨምር አንድ መሣሪያ ወይም ሥርዓት የሚፈለገውን ተግባር ማከናወን አለመቻል ማለት ነው።
- 9) “አስገዳጅ ሁኔታ” ማለት የእሳት አደጋ፣ ዓመፅ፣ ወይም ሌላ የሰራተኞች አድማ ወይም አለመግባባት፣ የተፈጥሮ አደጋ ወይም ማንኛውም ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ ቁጥጥር በላይ የሆኑ ሁኔታዎች ማለት ነው።
- 10) “የኢንተርኔት አገልግሎት” ማለት የኢንተርኔት ፕሮቶኮል አድራሻ ካላቸው ወይም ወዳላቸው የኔትወርክ መዳረሻ ቦታዎች በዋናነት ለዳታ ግንኙነቶች የሚሰጥ አገልግሎት ማለት ነው።
- 11) “ቁስ” ማለት ማንኛውም አካል፣ መሳሪያ፣ ንዑስ ክፍል፣ የመስሪያ ዕቃ፣ መገልገያ ወይም በተናጠል የሚታይ የአሰራር ሥርዓት ማለት ነው።
- 12) “ቁልፍ የአፈጻጸም አመላካቾች (ኬ.ፒ.አይ)” ማለት ክትትል ሊደረግባቸው፣ ሊለኩና ሪፖርት ሊቀርብባቸው የሚችሉ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ቁልፍ የአፈጻጸም አመላካቾች ማለት ነው።
- 13) “ልኬት” ማለት አንድን የመለኪያ ዘዴ በመጠቀም የሚገኝ አጋዛዊ የልኬት ውጤት ማለት ነው።
- 14) “የመለኪያ ዘዴ” ማለት በዚህ መመሪያ ውስጥ የተቀመጠ አንድ መስፈርት የሚለካበት መንገድ ማለት ነው።
- 15) “የኔትወርክ መዳረሻ ቦታ” ማለት አንድ ደንበኛ በራሱ መሳሪያ በመጠቀም ከባለፈቃዱ ኔትወርክ ጋር በአካል ተደራሽነት የሚያገኝበት ቦታ ማለት ነው።
- 16) “መስፈርት” ማለት የተለየ ወሰንና ዳርቻ ያለው መለካት የሚችል የአገልግሎት ባህሪ ነው።
- 17) “ከፍተኛ ተጠቃሚ ያለበት ሰዓት” ማለት አንድ የተፈቀደ አገልግሎት ያለው የትራፊክ ፍሰት ከፍተኛ የሚሆንበት የዕለቱ ሰዓት ነው።
- 18) “አዋጅ” ማለት የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 ነው።

- 19) “የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች” ማለት በዚህ መመሪያ ውስጥ ተለይተው የተቀመጡትን ማናቸውም ተፈጻሚነት ያላቸውን አላማዎች እና ከተቀመጡት መስፈርቶች አንጻር የአገልግሎት አፈጻጸሙን የሚለኩ ልኬቶችን የመውሰጃ ዘዴዎችን ጨምሮ ለተወሰኑት አገልግሎቶች ተፈጻሚነት ያላቸውን የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች የሚወስኑ መስፈርቶች ናቸው።
- 20) “የሪፖርት አካባቢ” ማለት ልኬቶች የተወሰዱበት እና የተመዘገቡበት መልካምድራዊ አካባቢ ማለት ነው።
- 21) “የሪፖርት ጊዜ” ማለት ልኬቶች የሚወሰዱበትና የሚመዘገቡበት ክፍለ ጊዜ ማለት ነው።
- 22) “ገጠር” ማለት በከተማነት ያልተመደቡ አካባቢዎች ማለት ነው።
- 23) “ማዕቀብ” ማለት አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የተቀመጡትን የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ባለማሟላቱ የሚጣልበት የገንዘብ ቅጣት ወይም የማካካሻ ግዴታ ነው።
- 24) “አገልግሎት” ማለት በዋነኝነት በኔትወርክ መዳረሻ ቦታዎች መካከል ለሚደረጉ ግንኙነቶች የሚሰጡ የመተግበሪያ፣ የይዘት፣ የኔትወርክ ወይም የአገልግሎት መስጫዎች ወይም የእነዚህ አገልግሎቶች ማንኛውም ጥምረት ነው።
- 25) “የአገልግሎት ደረጃ ስምምነት” ማለት በአገልግሎት ሰጪው እና በደንበኛው መካከል የአገልግሎት ባህሪያት እና የእያንዳንዱን አካል ኃላፊነቶች እና ፍላጎት በመገምገም በድርድር የሚደረስበት መደበኛ ስምምነት ሲሆን ስምምነቱ ስለ አፈፃፀም፣ ስለ ታሪፍ እና ስለ ሂሳብ አከፋፈል፣ ስለ አገልግሎት አሰጣጥ፣ ስለ ማካካሻ እና አለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ የሚፈታበትን ሂደት ሊያካትት ይችላል።
- 26) “አገልግሎት የማቆየት አቅም” ማለት የአገልግሎቶች መቋረጥን (በተጠቃሚው ፍላጎት መሠረት ወይም በተቃራኒው) የሚገልጽ የአገልግሎት ጥራት ባህሪ ነው።
- 27) “አላማ” ማለት በዚህ መመሪያ ውስጥ በተገለጸ አግባብነት ያለው አገልግሎት ይፋዊ ልኬት የሚደረስ አሃዛዊ መጠን ነው።
- 28) “ከተማ” ማለት ከ2000 በላይ ነዋሪዎች ያሉትና ከነዚህም ውስጥ ግማሽ የሚሆነው (50%) የሥራ ኃይሉ በዋነኝነት ከግብርና ውጪ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ የተሰማራ አካባቢ ማለት ነው። በተጨማሪም ሁሉም የአስተዳደር ዋና ከተማዎች (የክልል፣ የዞን እና የወረዳ)፣ እንዲሁም ማዘጋጃ ቤቶች የተቋቋሙባቸው አካባቢዎች ምንም ያህል ህዝብ ቢኖርባቸውም የከተማ አካባቢ ተብለው ይጠራሉ።
- 29) “የሥራ ቀናት” ማለት ሥራ የሚሰራባቸው ቀናት ማለት ብቻ ሲሆን ቅዳሜን፣ ዕሁድንና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ በዓላት ተብለው የታወጁ ቀናትን አይጨምርም።

3. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዓላማዎች፤

- 1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ እንዲያሟላ የሚጠበቅበትን የአገልግሎት ጥራት ግዴታዎች ለህዝብ በማሳወቅ የደንበኛን ፍላጎት የሚያሟሉ ሁኔታዎችን መፍጠር፤
- 2) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ የሚያቀርበውን አገልግሎት ጥራት በዚህ መመሪያ ውስጥ የተቀመጡትን መስፈርቶች በመጠቀም በየጊዜው በመለካት የአፈጻጸም ደረጃውን መገምገም፤
- 3) እርስ በርስ የተያያዙ ኔትወርኮችን አሰራር እና አፈጻጸም ማሻሻል፤ እና፤
- 4) በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ የሚቀርበውን የአገልግሎት ጥራት በዚህ መመሪያና በአባሪዎቹ ውስጥ በግልጽ የተቀመጡ መስፈርቶችን እና የልኬት ዘዴዎችን መሠረት በማድረግ ለመለካት፤ ሪፖርት ለማድረግና በይፋ ለማሳወቅ የሚያስችል የአገልግሎት ጥራት ማዕቀፍን መተግበር፤

ናቸው፡፡

4. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በጅምላ እና በችርቻሮ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሚሰጡ ሁሉም አገልግሎት ሰጪዎች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡

5. የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ግዴታዎች

የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች፤

- 1) የኮሙኒኬሽን አገልግሎቶቹ በዚህ መመሪያና በአባሪዎቹ የተቀመጡትን የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶችን አሟልተው መስራታቸውን ማረጋገጥ፤ እና
- 2) በየጊዜው የአገልግሎት ጥራት ልኬቶችን ማካሄድ፤ የልኬቶቹን ውጤቶች መመዝገብና ይህንኑ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ፤

አለባቸው፡፡

ክፍል 2

ስለመለካት፣ ሪፖርት ስለማድረግና መዝገብ ስለመያዝ

6. የመለኪያ ዘዴዎች

- 1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ በዚህ መመሪያ ጋር የተጣጣሙ የመለኪያ ዘዴዎችን በስራ ላይ ማዋል አለበት፡፡
- 2) የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች ልኬት በዚህ መመሪያ አባሪ አንድ (1) በተዘረዘሩት የመለኪያ ዘዴዎች ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት፡፡
- 3) በዚህ መመሪያ ንዑስ አንቀጽ (2) የተገለጹት መስፈርቶች ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ጋር በመመካከር እና በዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎች መሰረት ከጊዜ ወደ ጊዜ በባለሥልጣኑ ሊከለሱ እና ሊሻሻሉ ይችላሉ፡፡

- 4) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮችለደንበኞች አገልግሎት ለመስጠትና ቅሬታቸውን ለማስተናገድ የሚጠቀምበትን የብልሽት መቀበያና መከታተያ ሥርዓት በአዲት ሂደቶች ወቅት ባለሥልጣኑ እንዲያየው መፍቀድ አለበት።
- 5) የሙከራ ጥሪዎች ልኬት የድራይቭ-ቴስት ወይም በባለሥልጣኑ ውሳኔ መሰረት ሌሎች የመፈተሻ መሣሪያዎችን በመጠቀም መፈጸም አለበት።

7. ሪፖርት ስለማድረግ

የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች፡

- 1) ባለስልጣኑ በሚወስነው አቀራረብ መሰረት መነሻ የሆኑ የአገልግሎት ጥራት መለኪያዎች ላይ በመመስረት የአገልግሎት ጥራት ሪፖርት በየሩብ ዓመቱ ማለትም እ.ኤ.አ ማርች 31፣ ጁን 30፣ ሴፕቴምበር 30 እና ዲሴምበር 31 መጨረሻ ላይ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለባቸው። ሆኖም ሪፖርቱ ሩብ ዓመቱ ካለቀ ከሰላሳ (30) የሥራ ቀናት በላይ መዘግየት አይችልም። ባለሥልጣኑ ሪፖርቱ የሚቀርብበትን ወቅት እና የአቀራረብ ሁኔታ በየጊዜው ሊከልስ ይችላል።
- 2) ባለስልጣኑ የሪፖርቱን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ይችል ዘንድ በሪፖርታቸው ውስጥ የናሙና አወሳሰዳቸውን በበቂ ሁኔታ መዘርዘር አለባቸው። እንዲሁም፡
- 3) የኔትወርኩን ሽፋንና አጠቃላይ የኔትወርኩን አፈጻጸም ከኔትወርክ መከታተያ እና የጥገና ማዕከላቸው በሚያገኙት ዳታ መሰረት በየሩብ ዓመቱ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፤

8. መዝገብ ስለመያዝ

1) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች፡-

- ሀ) በመመሪያዎቹ ውስጥ ላሉት ለእያንዳንዱ የአገልግሎት ጥራት መስፈርት የዳታ አሰባሰብ ሂደቶችን መዝግበው መያዝ እና እንደአስፈላጊነቱ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ ፤
- ለ) ባለሥልጣኑ በየጊዜው በሚያወጣው ሁኔታና አቀራረብ መሠረት እያንዳንዱን የአገልግሎት ጥራት መስፈርት ማሟላታቸውን የሚሳይ የተሟላና ትክክለኛ መዝገብ መያዝ፤ እና፤
- ሐ) ሁሉንም ልኬቶችና ተያያዥነት ያላቸውን መረጃዎች ጨምሮ የሚያሳይ የአገልግሎት ጥራት ዳታ የሪፖርት ማቅረቢያው ጊዜ ካለቀ በኋላ ቢያንስ ለአስራ ሁለት (12) ወራት ወይም ባለሥልጣኑ ለሚወስነው የጊዜ ገደብ ያህል መያዝ፤

አለባቸው።

- 2) ባለሥልጣኑ ከቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮችጋር በመመካከር የተለያዩ የአገልግሎት ጥራት መመዘኛ የልኬት አወሳሰድ ዘዴዎችን የሚመለከቱ ትዕዛዞችን ጨምሮ አንድ ወጥ የመዝገብ አያያዝ ሥርዓት እና አቀራረብ እንዲኖር በየጊዜው ሊወስን ይችላል።
- 3) ባለሥልጣኑ ይህን ማድረግ ጠቃሚ ነው ብሎ ካመነ በማንኛውም ጊዜ የአገልግሎት ሰጪውን የመዝገብ አያያዝ እንዲፈትሹ ወይም መዝገቦቹ ላይ የአዲት ምርመራ እንዲያደርጉ ሠረተኞቹን ሊልክ ይችላል።

ክፍል 3
አዲት ማድረግና የአዲት ውጤትን ይፋ ስለማድረግ

9. አዲት ስለማድረግ

- 1) ባለሥልጣኑ በዚህ መመሪያ አባሪ ፣ ላይ በተዘረዘሩት የአገልግሎት ጥራት ልኬት እና ሪፖርት ማድረግ ላይ የአዲት ምርመራ ያካሄዳል።
- 2) ባለሥልጣኑ፡-
 - ሀ) ደንበኞች ያገኙትን የአገልግሎት ጥራት ለማረጋገጥና በአዲት ምርመራ የተገኘውን ውጤት ከፈቃድ ግዴታዎች እና ከአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ጋር ለማወዳደር ሲል በየጊዜው የአዲት ምርመራ ማድረግ፤
 - ለ) የአገልግሎት ጥራት ዳታዎችን በከፊል ወይም በሙሉ አዲት ማድረግ፤
 - ሐ) በአስገዳጅ ሁኔታ ወይም ከአዲት ስራው በፊት ቢንስ የአስር (10) የሥራ ቀናት ማስጠንቀቂያን ተከትሎ የአዲት ምርመራ ድግግሞሽ፤ ሪፖርት የሚቀርብባቸውን አካባቢዎችና የአዲት ምርመራ የሚያስፈልጋቸውን የሪፖርት ማቅረቢያ ወቅቶች መለዋወጥ፤ እና፤
- መ) እንዳስፈላጊነቱ በባለሥልጣኑ ምትክ አዲት እንዲያደርግ ሶስተኛ ወገንን መጠቀም፤ ይችላል።
- 3) ባለሥልጣኑ ለደንበኞች የተሰጠውን አገልግሎት ጥራት ለማረጋገጥና ውጤቱንም (ከአዲቱ ምርመራ) ከፈቃድ ግዴታዎች ጋር ለማወዳደር የሚከተሉትን ማናቸውንም ዘዴዎች ሊጠቀም ይችላል፡-
 - ሀ) በመሣሪያ የተደገፈ ፍተሻ (ድራይቭ ቴስት)፤
 - ለ) የተገልጋዮች የዳሰሳ ጥናት፤ እና፤
 - ሐ) በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች በየሩብ ዓመቱ የቀረበ ዳታ።

10. ይፋ ስለማድረግ

ባለሥልጣኑ ደንበኞች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ የሚያስችላቸውን መረጃ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ በባለሥልጣኑ የተደረጉ የአገልግሎት ጥራት አዲት እና ግምገማ ውጤቶችን፤ የአገልግሎት ሽፋን እና መገኘትን ጨምሮ በየሩብ ዓመቱ እና በየዓመቱ በባለሥልጣኑ የህትመት ሚዲያ ወይም ድረ ገጽ ላይ ይፋ ያደርጋል።

ክፍል 4
ስለመመሪያ ማክበር፣ ምርመራና ቁጥጥር

11. ስለመመሪያ ማክበር

- 1) ይህን መመሪያ ለማክበር የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡-

ሀ) ከዚህ መመሪያ ጋር የሚጣጣሙ የልኬት ሥርዓቶችን መመስረት፤

ለ) የሁሉንም አገልግሎቶች የልኬት ውጤቶችንና የኔትወርክ ሽፋን ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤

ሐ) በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉትን ኢላማዎች በሙሉ ማሟላት፤

መ) በተፈለገ ጊዜ ሁሉ በባለሥልጣኑ የሚጠየቁ መረጃዎችን ማዘጋጀት እና ማቅረብ፤

ሠ) ደንበኞች ስለ አገልግሎታቸው በግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ላይ መድረስ እንዲችሉ መረጃ መስጠት፤ እና፤

ረ) ለተገልጋዮች በታሪፉና በአገልግሎት ጥራት ደረጃዎቹ መሰረት ለተመሳሳይ የአገልግሎት ጥራት እኩል ተደራሽነትን ማቅረብ፤ እንዲሁም በቦታው ላይ በመመርኮዝ አገልግሎት አሰጣጡ እና ቴክኖሎጂዎች (2ጂ፣ 3ጂ፣ 4ጂ፣ ...) ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ጉልህ የአገልግሎት መቋረጥ ሲገጥም ለተገልጋዮች ማሳወቅ፡፡

2) የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶቹ በአግባቡ በስራ ላይ እየዋሉ መሆናቸውን ለመከታተል ሲባል ባለሥልጣኑ በዚህ መመሪያ አባሪ 1 ስር ባሉት የልኬት ዘዴዎች ይመራል፡፡

12. የአገልግሎት ደረጃ ስምምነቶች

1) የአገልግሎት ደረጃ ስምምነት ለሚጠይቁ ደንበኞች እና አገልግሎቶች ከመነሻ እስከ መድረሻ የአገልግሎት ጥራትን ለማረጋገጥ በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮችና በደንበኛው መካከል በግልጽ የተቀመጠ የአገልግሎት ደረጃ ስምምነት መኖር አለበት፡፡

2) የአገልግሎት ደረጃ ስምምነቱ ሌሎችንም ጨምሮ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-

ሀ) የአፈጻጸም ደረጃ፡- ለሁሉም ደንበኞች የሚሰጠውን አማካይ የአፈጻጸም ደረጃ ሳይሆን ለደንበኛው የሚሰጠውን አነስተኛ የአፈጻጸም ደረጃ፤

ለ) የማካካሻ ክፍያ፡- አነስተኛው የአፈጻጸም ደረጃ ካልተሳካ በድምሩ ቢያንስ ከችግሩ መጠን ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ወይም በአገልግሎት ደረጃ ስምምነቱ ውስጥ በተደረሰበት ስምምነት፤ እና፤

ሐ) ማካካሻ የሚጠየቅበትን ዘዴ፡- ይህ ደንበኛው ጥያቄ ሳያቀርብ በራሱ ተፈጻሚ መሆን አለበት፡፡

መ) መፍትሔ ያላገኘ ችግር ወደሚቀጥለው ደረጃ ቀርቦ የሚታይበትን ጊዜ የሚወስን አሰራር፡፡

13. ምርመራ

ባለሥልጣኑ በማንኛውም ጊዜ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩን የአገልግሎት ጥራት ልኬት፣ ሪፖርት አደራረግና የአመዘጋገብ ሁኔታ መመርመር ይችላል፡፡

14.ቁጥጥር

ባለሥልጣኑ ወይም ማንኛውም በባለሥልጣኑ በጽሁፍ የተወከለ ሰው ይህንን መመሪያ በማክበር እየተሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ በማንኛውም ጊዜ በሥራ ሰዓት ወደ ባለፈቃዱ የስራ ቦታ መግባት ይችላል።

ክፍል 5

ስለአገልግሎት ደረጃ መቀነስ፣ የአገልግሎት መቋረጥ እና የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች

15.የታቀደ የአገልግሎት መቋረጥ

የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች፡-

- 1) በብሔራዊ፣ በክልል እና/ወይም በከተማ ደረጃ ስለታቀደው የአገልግሎት መቋረጥ ዜናውን በድረ-ገጻቸው ላይ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች እና ሰፊ ሽፋን ባለው የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ የህዝብ ማስታወቂያ በማውጣት አገልግሎቱ ከመቋረጡ ቢያንስ ከአርባ ስምንት (48) ሰዓታት በፊት ማሳወቅ፤
- 2) የታቀደው ዋና የአገልግሎት መቋረጥ ከ24 ሰዓታት በላይ ከቆየ መልዕክት በዚህ መልኩ እንዲደርሳቸው ለመረጡ ደንበኞች ማስታወቂያውን በአጭር መልዕክት (ኤስ.ኤም.ኤስ.) መላክ፤ እና፤
- 3) የታቀደው የአገልግሎት መቋረጥ ከመከሰቱ ቢያንስ ከ48 ሰዓታት በፊት ዋና የአገልግሎት መቋረጥን በተመለከተ ለባለሥልጣኑ መረጃ መስጠት፤

አለባቸው።

16.ያልታቀደ የአገልግሎት ደረጃ መቀነስ እና የአገልግሎት መቋረጥ

ያልታቀደ የአገልግሎት ደረጃ መቀነስ እና የአገልግሎት መቋረጥ ሲያጋጥም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች፡-

- 1) መቋረጡ ከሁለት (2) ሰዓት በላይ እንደሚቆይ ካወቀ ወይም ለሁለት (2) ሰዓታት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ ወዲያውኑ ለባለሥልጣኑ በኢሜይል ማሳወቅ አለበት።
- 2) በክልሎችና በከተሞች አካባቢዎች ከአራት (4) ሰዓታት በላይ ስለሚቆይ ዋና የአገልግሎት መቋረጥ ወይም የአገልግሎት ደረጃ መቀነስ ለደንበኞቹ በሚከተሉት የመገናኛ ዘዴዎች ማስታወቅ አለበት፡-
 - ሀ) በአጭር የጽሁፍ መልዕክት (ኤስ.ኤም.ኤስ)
 - ለ) በማህበራዊ ሚዲያ (ፌስቡክ፣ ትዊተርና ሌሎችም)፤ እና፤
 - ሐ) በኤሌክትሮኒክ መገናኛ ሚዲያ።
- 3) የሚከተሉትን መረጃዎች ለደንበኞቹ ማሳወቅ አለበት።
 - ሀ) መስተጓጎሉ የደረሰበት አገልግሎት፤

- ለ) መስተንገሉ የቆየበት የጊዜ መጠን፤
- ሐ) መስተንገሉ የተፈጠረበት ምክንያት ወይም ምክንያቶች፤
- መ) መስተንገሉ የደረሰባቸው አካባቢዎች፤
- ሠ) በተገልጋዮች ላይ ሊደርስ የሚችል ተጽዕኖ ወይም ተጽዕኖዎች፤ እና፤
- ረ) አገልግሎቱ የሚስተካከልበት ግምታዊ ጊዜ።

4) ችግሩ በተፈታ በአምስት (5) የሥራ ቀናት ውስጥ ለአገልግሎት ደረጃ መቀነስ ወይም ለአገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ስለሆኑት ችግሮችና ስለተወሰደው የማስተካከያ እርምጃ መደበኛ ሪፖርት ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለበት።

17. የህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች

- 1) የህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎችን ለመቋቋም ለሚደረጉ የድጋፍ እንቅስቃሴዎች ቅድሚያ በመስጠት የህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶችን ለመንግስት መስጠት ይጠበቅበታል።
- 2) ባለሥልጣኑ ድንገተኛ ሁኔታ መኖሩን እንዳወቀ አስፈላጊ ሊሆኑ ስለሚችሉ የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶች ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሩ ማሳወቅ አለበት።
- 3) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች እንደዚህ ዓይነት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ሲከሰት የሚከተላቸውን ሂደቶች እና ክዋኔዎች ዕቅድ በየአመቱ ለባለሥልጣኑ ሊያሳውቅና ባለሥልጣኑም እንደዚህ ያለውን ዕቅድ እንዲያሻሽል በጠየቀውም ጊዜ ማሻሻል አለበት።
- 4) የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ወይም ቀውሱ ከሃገር ደህንነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች በሚሆንበት ጊዜ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች በባለሥልጣኑ ከሚገለጽ አግባብነት ካለው ባለሥልጣን ጋር መተባበር እና ባለሥልጣኑ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እቅዱን በተቻለ መጠን መተግበር አለበት።

ክፍል 6 **ለህግ ተገዢነትና አፈጻጸም**

18. ለህግ ተገዢነት

ባለሥልጣኑ በአዋጁና በዚህ መመሪያ መሠረት የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮችን የህግ ተገዢነት ይከታተላል።

19. የአገልግሎት ጥራት ጉድለቶችን የማስተካከያ መንገዶች

- 1) የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች በሚጓደሉበት ጊዜ፣ ባለሥልጣኑ ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች ግሩን በሃያ (20) የሥራ ቀናት ውስጥ እንዲያስተካክል የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይልካል ።

- 2) ጉድለቱ በሃያ (20) የሥራ ቀናት ውስጥ እንደማይስተካከል የባለሥልጣኑና የአገልግሎት ሰጪው ጥምር ቡድን በሚያረጋግጥበት ጊዜ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩችግሩን ለማስተካከል የሚያስችል እቅድ ማቅረብ አለበት።
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቀርበው ዕቅድ በባለሥልጣኑ መገምገምና መጽደቅ አለበት።
- 4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የጸደቀውን ዕቅድ በመከተል የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ ችግሩን ማስተካከል ካልቻለ ባለሥልጣኑ በአገልግሎት ሰጪው ላይ ተገቢውን ቅጣት ተግባራዊ ያደርጋል።

20. ስለማካካሻ

- 1) ደንበኞች የአገልግሎት መቋረጥን ጨምሮ በአገልግሎት ሰጪው በሚደርሱ ማናቸውም የአገልግሎት ጥራት ማነስ ችግሮች ምክንያት ላላገኙት አገልግሎት ክፍያ ሊጠየቁ አይችሉም።
- 2) ተጽዕኖ የደረሰባቸው ደንበኞች ተጽዕኖው በአስገዳጅ ሁኔታ የደረሰ ካልሆነ በስተቀር ተጨማሪ የአየር ጊዜን ወይም የዳታ ጉርሻን ጨምሮ በእነዚህም ብቻ ያልተወሰኑ ተጨባጭ የአገልግሎት ጥቅሞች ማካካሻ ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮችማግኘት አለባቸው።

21. አፈጻጸም

- 1) ባለሥልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ በአዋጁ እና በሌሎች ባለሥልጣኑ በሚያወጣቸው የህግ ማዕቀፎች አግባብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮችየዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ሲወሰን በአዋጁ አንቀጽ 52 መሠረት የገንዘብ ቅጣትን ወይም ማካካሻን ጨምሮ መፍትሔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና በዚህ መመሪያ በአንቀጽ (19) ንዑስ አንቀጽ (4) ሥር የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለሥልጣኑ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እና ቅጣቶች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሠረት ፈቃድ ለማግኘት ወይም ለመሰረዝ የሚያበቁ ሁኔታዎች እና ሌሎች አስተዳደራዊ ቅጣት የሚያስከትሉ የህግ መተላለፍ አይነቶች እንዲሁም የቅጣት መጠን ለመወሰን በሚያወጣው ደንብ መመራት አለበት።

ክፍል 7 **ልዩ ልዩ**

22. የአሰራር ሥርዓቶች እና የአገልግሎት ጥራት ልኬት ዕቅድ

ባለሥልጣኑ ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮችጋር በመመካከር ከዚህ መመሪያ ተግባራዊነት በኋላ ለአገልግሎት ጥራት መመዘኛ ዕቅድ ዝርዝር አሰራሮችን እና የልኬት ዘዴዎችን ያዘጋጃል ።

23. ማሻሻያ

ባለሥልጣኑ በማንኛውም ጊዜ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አስቀድሞ ለሁሉም ባለፈቃዶች በማስታወቅ፣ በአዋጁ ድንጋጌዎች መሠረት የባለድርሻ አካላትን የምክክር ሂደት በማካሄድ ይህንን መመሪያ ሊያሻሽለው ይችላል።

24. መመሪያው ስለሚጸናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ

ዋና ዳይሬክተር

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

አባሪ 1

ኢላማዎች እና ቁልፍ የአፈጻጸም አመለካከቶች

1. የመደበኛ ስልክ አገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

እያንዳንዱ የመደበኛ ስልክ አገልግሎት ሰጪ የሚከተሉትን የመደበኛ ስልክ አገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛ እና በየአካባቢው በሚደረግ የትራፊክ ፍተሻ መሰረት ማሟላት እና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ማቅረብ አለበት፡፡

ሰንጠረዥ 1: ለመደበኛ ስልክ አገልግሎት የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች (የቴክኒክ)

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
ያልተሳኩ ጥሪዎች መጠን	በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ያልተሳኩ ጥሪዎች በአጠቃላይ ለተደረጉ የስልክ ጥሪዎች ተካፍሎ የሚገኝ መጠን	(ያልተሳኩ የጥሪ መከራዎች ብዛት/አጠቃላይ የጥሪ መከራዎች ብዛት) X100%	≤ 2%	≤ 5%
የኔትወርክ መገኘት	ኔትወርኩ በማንኛውም ጊዜ የሚሰራበት ወይም ምንም ብልሽትና መጥፋት የማይኖርበት ሁኔታ ማለት ነው፡፡ ኔትወርኩ በሥራ ላይ የሆነበትን አጠቃላይ ጊዜ የሚለካ ነው፡፡	የኔትወርክ መገኘት = (አጠቃላይ የስራ ደቂቃዎች - አጠቃላይ አገልግሎት የጠፋበት ደቂቃዎች)/አጠቃላይ የስራ ደቂቃዎች) X100%	>95%	>90%
የጥሪ መመስረቻ ጊዜ	የጥሪ መመስረቻ ጊዜ ማለት አንድ ደዋይ ስልኩን ከደወለበት ቅጽበት አንስቶ ደዋዩ የጥሪ ድምጽ ወይም የማሳወቂያ መልዕክት እስከተቀበለበት ድረስ ያለው የጊዜ ልዩነት ነው፡፡	ጥሪ የተደረገበት ወይም የተደወለበት ጊዜ - የጥሪ ድምጽ ወይም የማሳወቂያ መልዕክት የተሰማበት ጊዜ	≤ 5 ሰከንድ (ለሁሉም የአገር ውስጥ ጥሪዎች)	≤ 8 (ለሁሉም የአገር ውስጥ ጥሪዎች)

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን	ተጠቃሚው ፈልጎ ሳይዘጋጅው በኔትወርክ የተቋረጡ የተሳኩ የድምፅ ጥሪዎች መጠን ማለት ነው። የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን በተጠቃሚው ምክንያት ያልተከሰተ የጥሪ መቋረጥ አጋጣሚ ነው።	የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን = (ሳይፈለግ የተቋረጡ ጥሪዎች ብዛት/አጠቃላይ በስኬት የተደረጉ ጥሪዎች ብዛት) X100%	≤ 2%	≤ 4%

2. የሞባይል ኔትወርክ እና የአጭር የጽሁፍ መልዕክት አገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

እያንዳንዱ የሞባይል አገልግሎት ሰጪ የሚከተሉትን የሞባይል የአገልግሎት ጥራት ስታንዳርዶች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛ እና በየአካባቢው በሚደረግ የትራፊክ ፍተሻ መሰረት ማሟላት እና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።

ሠንጠረዥ 2: የሞባይል የድምጽና የአጭር ጽሁፍ መልዕክት አገልግሎቶች የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች (2ጁ/ 3ጁ/ 4ጁ/ ኤል.ቲ.ኤ)

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የጥሪ መመስረቻ ጊዜ	የጥሪ መመስረቻ ጊዜ ማለት አንድ ደዋይ ስልኩን ከደወለበት ቅጽበት አንስቶ ደዋዩ የጥሪ ድምጽ ወይም የማሳወቂያ መልዕክት እስከተቀበለበት ድረስ ያለው የጊዜ ልዩነት ነው።	ጥሪ የተደረገበት ወይም የተደወለበት ጊዜ - የጥሪ ድምጽ ወይም የማሳወቂያ መልዕክት የተሰማበት ጊዜ	< 8 ሰከንድ ለ95% ጥሪዎች	< 10 ሰከንድ ለ95% ጥሪዎች

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን	ተጠቃሚው ፈልጎ ሳይዘጋጅበት በኔትወርክ የተቋረጡ የተሳኩ ጥሪዎች መጠን ማለት ነው። የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን በተጠቃሚው ምክንያት ያልተከሰተ የጥሪ መቋረጥ አጋጣሚ ነው።	የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን = (ከማኛውም ተጠቃሚ ተጽዕኖ ውጪ የተቋረጡ ጥሪዎች ብዛት/አጠቃላይ ተቀባይ የተገኙ ጥሪዎች) X100%	≤ 2%	≤ 5%
የታገደ ጥሪ መጠን	የታገደ ጥሪ ማለት የጥሪውን መከራ የሚያስተናግድ ነጻ ቻነል ባለመኖሩ የተገደበ ጥሪ ማለት ነው።	የታገደ ጥሪ መጠን=(የታገዱ ጥሪዎች ብዛት/አጠቃላይ የተሞከሩ ጥሪዎች ብዛት) X100%	≤ 2%	≤ 5%
የጥሪ መመስረቻ ስኬት መጠን	ለተፈለገው ተቀባይ በስኬት የተገኙ የጥሪ መከራዎች መቶኛ።	የጥሪ መመስረቻ ስኬት መጠን= በስኬት የተገኙ አጠቃላይ ጥሪዎች ብዛት/አጠቃላይ የተሞከሩ ጥሪዎች ብዛት) X100%	≥ 98%	≥ 95%
የቅብብሎች ስኬት መጠን	የጥሪ ቅብብሎች ስኬት መጠን ማለት በአጠቃላይ ከተሞከሩ የጥሪ ቅብብሎች ውስጥ የተሳኩት የጥሪ ቅብብሎች መጠን ማለት ነው። ቅብብሎች ማለት አንድ ተጠቃሚ እተጠቀመበት ካለው የሞባይል ጣቢያ ክልል ሲያልፍ የሞባይል ስልክ ጥሪው ከአንድ የሞባይል መቀበያና ማሰራጨ ጣቢያ ወደ	የቅብብሎች ስኬት መጠን= (አጠቃላይ የተሳኩ ቅብብሎች/አጠቃላይ የቅብብሎች ጥያቄዎች ብዛት) X100%	≥ 96%	≥ 94%

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
	ሌላኛው የሚተላለፍበት ሂደት ነው።			
የሞባይል አገልግሎት ሽፋን ሲግናል መጠን	ከአንድ የማሰራጨ አንቴና በተወሰነ ርቀት ላይ የሚገኝ አንቴና የተቀበለው ማሰራጨው ያወጣው የኃይል መጠን	የሞባይል አገልግሎት ሽፋን ሲግናል መጠን= የሲግናል የመስክ ጥንካሬ መጠን ልኬት	≥-90dBm (ለ2ጂ ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን አካባቢ)	≥-100dBm (ለ2ጂ ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን አካባቢ)
			≥ -95dBm ለ3ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን አካባቢ)	≥ -105dBm ለ3ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን አካባቢ)
			≥ -100dBm ለ4ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን አካባቢ)	≥ -110dBm ለ4ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን አካባቢ)
የድምጽ ጥራት (አማካይ የአስተያየት ውጤት)	አማካይ የአስተያየት ውጤት ማለት የተጠቃሚውን የአጠቃቀም ልምምድና በድምጽ ጥራት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁኔታዎች የሚለኩበት አሃዛዊ መጠን ነው።	አማካይ የአስተያየት ውጤት የሚገለጸው ከ1-5 ባለ ነጠላ አሃዞች ሲሆን 1 በጣም ዝቅተኛው ሲሆን 5 ደግሞ በጣም ምርጡ ዌም ከፍተኛው ነው።	≥ 3.0 ለ2ጂ ≥ 3.5 ለ3ጂ እና 4ጂ	≥ 3.5 ለ2ጂ፣ 3ጂ እና 4ጂ

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
አጭር የጽሁፍ መልዕክት (ኤስ.ኤም.ኤስ)				
የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ከመነሻ እስከ መጨረሻ መድረሻ ጊዜ	የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ከመነሻ እስከ መጨረሻ መድረሻ ጊዜ ማለት አንድ አጭር የጽሁፍ መልዕክት ወደ ኔትወርኩ በመላክ እና ተመሳሳይ አጭር መልዕክት በሌላ ተጠቃሚ የመገልገያ መሣሪያ በመቀበል መካከል ያለ የጊዜ ልዩነት ነው።	የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ከመነሻ እስከ መጨረሻ መድረሻ ጊዜ = የአጭር የጽሁፍ መልዕክት የደረሰበት ጊዜ - የአጭር የጽሁፍ መልዕክት የተላከበት ጊዜ	$\geq 95\%$ በ15 ሰከንዶች	$\geq 95\%$ በ30 ሰከንዶች
የአጭር የጽሁፍ መልዕክት የመድረሻ የስኬት መጠን	ወደታሰበው ተቀባይ የደረሱ የተላኩ መልዕክቶች በመቶኛ	የአጭር የጽሁፍ መልዕክት የመድረሻ የስኬት መጠን = (ለታሰበው ተቀባይ የደረሱ የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ብዛት/ የተላኩ የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ብዛት) X100	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$
የአጭር የጽሁፍ መልዕክት አገልግሎት ተደራሽነት	የአጭር የጽሁፍ መልዕክት አገልግሎት ተደራሽነት ማለት አንድ ተጠቃሚ የኤስ.ኤም.ኤስ መልዕክት ለመላክ የኤስ.ኤም.ኤስ ማዕከሉን ሊያገኝ የሚችልበት አጋጣሚ ነው።	የአጭር የጽሁፍ መልዕክት አገልግሎት ተደራሽነት = (የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ማእከሉን የማግኘት ስኬት / የአጭር የጽሁፍ መልዕክት ለመላክ የተደረጉ አጠቃላይ ሙከራዎች) X100%	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$

3. የሞባይልና የመደበኛ ብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት የጥራት መስፈርቶች

እያንዳንዱ የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ የሚከተሉትን የኢንተርኔት የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛ እና በየአካባቢው በሚደረግ የትራፊክ ፍተሻ መሰረት ማሟላት እና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በየወሩ ሪፖርት ማቅረብ አለበት፡፡

ሠንጠረዥ 3 : ለሞባይልና የመደበኛ ብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎቶች የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
ክፍትወርክ ጋር መያያዝ አለመቻል መጠን [%]	ክፍትወርክ ጋር መያያዝ አለመቻል መጠን ማለት አንድ ተጠቃሚ ከፓኬት ማዞሪያ ኔትወርክ ጋር መያያዝ ያለመቻል መጠን ነው፡፡	ክፍትወርክ ጋር መያያዝ አለመቻል መጠን [%] = (ያልተሳኩ ክፍትወርክ ጋር የመያያዝ ሙከራዎች/አጠቃላይ ክፍትወርክ ጋር የመያያዝ ሙከራዎች ብዛት) X100	≤ 2%	
ክፍትወርክ ጋር ለመያያዝ የመመስረቻ ጊዜ	ክፍትወርክ ጋር ለመያያዝ የመመስረቻ ጊዜ ማለት ከፓኬት ማዞሪያ ኔትወርክ ጋር ለማያያዝ የሚወስደው የጊዜ መጠን ማለት ነው፡፡	ክፍትወርክ ጋር ለመያያዝ የመመስረቻ ጊዜ = መያያዙ የተጠናቀቀበት ጊዜ - ለመያያዝ አባሪ ለማድረግ የተጠየቀበት ጊዜ	≥98% የተሳኩ የመያያዝ ሙከራዎች በ 1 ሰከንድ ውስጥ መጠናቀቅ አለባቸው፡፡	
የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት አለመቻል መጠን [%]	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት አለመቻል መጠን የሚያመለክተው የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ መስራት አለመቻል አጋጣሚ ነው፡፡ ያልተሳኩ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት ሙከራዎችና አጠቃላይ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት ሙከራዎች መመጣጠን ነው፡፡	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት አለመቻል መጠን[%] = (ያልተሳኩ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት ሙከራዎች/አጠቃላይ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ ማሰራት ሙከራዎች) X100%	≤ 3%	

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የመተግበሪያ ጊዜ	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የመተግበሪያ ጊዜ ማለት የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ እንዲሰራ ለማድረግ የሚወስደው ጊዜ ማለት ነው።	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የመተግበሪያ ጊዜ = የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የመተግበሪያ ጥያቄ ተቀባይነት ያገኘበት ጊዜ - የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የመተግበሪያ ጥያቄ የቀረበበት ጊዜ	$\geq 98\%$ የተሳኩ የመያያዝ መከራዎች በ2 ሰከንዶች ውስጥ መጠናቀቅ አለባቸው።	
የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ መቋረጥ መጠን [%]	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ መቋረጥ መጠን ማለት ተጠቃሚው እንዲቋረጥ ሳይፈልግ ተጠቃሚው ስራ ከፈታበት ጊዜ በኋላ ኔትወርኩ አውዱ እንዳይሰራ እንዲያደርግ በመፍቀድ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ የማይሰራበት አጋጣሚ ነው።	የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ መቋረጥ መጠን [%] = (በተጠቃሚው ያልተፈጸመ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውድ መጥፋት/ሁሉም በስኬት መስራት የቻሉ የፓኬት ዳታ ፕሮቶኮል አውዶች) $\times 100\%$	$\leq 1\%$	
የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ጊዜ	የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ጊዜ ማለት የአስተናጋጅ ስምን ወደ አስተናጋጅ አድራሻ መተርጎምን ለማከናወን የሚወስደው ጊዜ ማለት ነው።	የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ጊዜ = ጥያቄው የተስተናገደበት መደበኛ ጊዜ - ጥያቄው የቀረበበት መደበኛ ጊዜ	90% ፍጹሙዎች ከ1 ሰከንድ ባነሰ ጊዜ (<1 ሰከንድ)	
የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ስኬት መጠን	የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ስኬት መጠን ማለት የዶሜይን ስም ስርዓት የአስተናጋጅ ስም ወደ አስተናጋጅ አድራሻ የሚተረጎምበት የስኬት አጋጣሚ ነው።	የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የሚለይበት ስኬት መጠን = (የተሳኩ የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም የመለየት ጥያቄዎች/አጠቃላይ የዶሜይን ስም ስርዓት አስተናጋጅ ስም	>99% ለትክክለኛ ዩ.አር.ኤል ጥያቄዎች	

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
		የመለየት ጥያቄዎች)X100		
የኤች.ቲ.ቲ. ፒ መመስረቻ ጊዜ	የኤች.ቲ.ቲ.ፒ መመስረቻ ጊዜ ማለት የግንኙነት ጥሪ ከተጀመረበት ይዘቱ እስከተላከበት ወይም እስከደረሰበት ድረስ አገልግሎቱን በተሳካ ሁኔታ ለማግኘት የሚወስደው ጊዜ ማለት ነው፡፡	የኤች.ቲ.ቲ.ፒ መጀመሪያ ጊዜ = (አገልግሎቱ በተሳካ ሁኔታ የተገኘበት ጊዜ - አገልግሎቱን ለማግኘት ሙከራ የተጀመረበት ጊዜ)	90% ከ15 ሰከንዶች በታች (3ጂ እና 4ጂ)	85% ከ20 ሰከንዶች በታች (3ጂ እና 4ጂ)
የኤች.ቲ.ቲ. ፒ ክፍለ ጊዜ የመቋረጥ መጠን	በስኬት ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ክፍለ ጊዜዎች መጠን	የኤች.ቲ.ቲ.ፒ የመቋረጥ መጠን=(ያልተጠናቀቁ ክፍለ ጊዜዎች ብዛት/በተሳካ ሁኔታ የተጀመሩ ክፍለ ጊዜዎች ብዛት) X100	ከ10% በታች (2ጂ) ከ5% በታች (3ጂ እና 4ጂ)	ከ15% በታች (2ጂ) ከ10% በታች (3ጂ እና 4ጂ)
የኤች.ቲ.ቲ. ፒ አማካይ የዳታ ፍጥነት መጠን [በኪ.ቢ.ት/ሰ]	የኤች.ቲ.ቲ.ፒ አማካይ የዳታ ፍጥነት መጠን [በኪ.ቢ.ት/ሰ] ማለት የዳታ ግንኙነት በተሳካ ሁኔታ ከተመሰረተ በኋላ አገልግሎቱ ተገናኝቶ በቆየበት ጊዜ የተሳካ የዳታ ፍጥነት መጠን ማለት ነው	የኤች.ቲ.ቲ.ፒ አማካይ የዳታ ፍጥነት መጠን=የተላለፈ የተጠቃሚ ዳታ [በኪ.ቢ.ት/ሰ]/ዳታ ማስተላለፍ የተጠናቀቀበት ጊዜ - ዳታ ማስተላለፍ የተጀመረበት ጊዜ	≥ 384 ኪ.ቢ.ት/ሰ (3ጂ) ≥2ሜ.ቢ.ት/ሰ (4ጂ)	≥ 128 ኪ.ቢ.ት/ሰ (3ጂ) ≥1ሜ.ቢ.ት/ሰ (4ጂ)
ኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} መመስረቻ ጊዜ	ኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} መመስረቻ ጊዜ ማለት የግንኙነት ጥሪ ከተጀመረበት ይዘቱ እስከተላከበት ወይም እስከደረሰበት ድረስ አገልግሎቱን በተሳካ ሁኔታ ለማግኘት የሚወስደው ጊዜ ማለት ነው፡፡	ኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} መመስረቻ ጊዜ [ዎች]=አገልግሎቱ በስኬት የተገኘበት ጊዜ - አገልግሎቱን ለማግኘት የተጀመረበት ጊዜ	ከ5 ሰከንዶች በታች (ለ4ጂ)	ከ10 ሰከንዶች በታች (ለ4ጂ)

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የኤፍ.ቲ.ፒ. መቋረጥ መጠን	በስኬት ተጀምረው ሳይጠናቀቁ የቀሩ ክፍለ ጊዜዎች መጠን	የኤፍ.ቲ.ፒ. መቋረጥ መጠን = (ያልተጠናቀቁ ክፍለ ጊዜዎች ብዛት/በስኬት የተጀመሩ ክፍለ ጊዜዎች ብዛት) X100%	ከ5% በታች (4ጂ)	ከ10% በታች (4ጂ)
የኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} አማካይ የዳታ መጠን [በሜ.ቢ.ት/ሰ]	የኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} አማካይ የዳታ መጠን [በሜ.ቢ.ት/ሰ] ማለት አገልግሎቱን ለማግኘት ግንኙነት ከተጀመረ ጀምሮ (ማለትም የዳታው ግንኙነት በተሳካ ሁኔታ ከተደረገ በኋላ) እስከመጨረሻው ባለው ጊዜ ውስጥ የሚወሰደው አማካይ የዳታ ማስተላለፍ መጠን ልኬት ነው።	የኤፍ.ቲ.ፒ {ማውረድ መጫን} አማካይ የዳታ መጠን [በሜ.ቢ.ት/ሰ] = (የተላለፈው የተጠቃሚ ዳታ (በኢ.ቢ.ት.)/(ዳታ ማስተላለፍ የተጠናቀቀበት ጊዜ-ዳታ ማስተላለፍ የተጀመረበት ጊዜ)	ከ1 ሜ.ቢ.ት/ሰ በታች (ለ4ጂ)	ከ512 ኢ.ቢ.ት/ሰ በታች (ለ4ጂ)
መደበኛ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት				
የዳታ ማስተላለፍ ፍጥነት	ዳታ ከተጠቃሚው ወደ ኔትወርኩ እና ከኔትወርኩ ወደ ተጠቃሚው የሚጓዝበት ፍጥነት ነው።	የዳታ ማስተላለፍ ፍጥነት = የሙከራ ፋይል መጠን/የተሟላና ስህተት የሌለው ማስተላለፍ ለማድረግ የወሰደው ጊዜ	በከፍተኛ አጠቃቀም ሰዓት አገልግሎቱ ፍጥነት 80% በላይ	
የመዳረሻ ኔትወርክ አጠቃቀም	የመዳረሻ ኔትወርክ አጠቃቀም ማለት መዳረሻ ኖድ እና በማስተናገጃው ኖድ መካከል ያለው አጠቃላይ ትራፊክ የሚለካበት መስፈርት ነው።	የመዳረሻ ኔትወርክ አጠቃቀም = (በመዳረሻ ኖድ መካከል ያለ አጠቃላይ ትራፊክ/በኖዱ ላይ ያለ የትራፊክ ድምር) X100%	የአፕሊኬሽን አጠቃቀም ለአፕሊኬሽኑ ከተሰጠው ባንድዊድዝ ከ75% በላይ መሆን የለበትም።	

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	መግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የዳታ ስርጭት ጊዜ	አንድ የዳታ ፓኬት ከላኪው ጫፍ ከተሰራጨ በኋላ ወደ ተቀባዩ ጫፍ ለመድረስ የሚወስድው የጊዜ መጠን በሚሊሰኮንድ።	የዳታ ስርጭት ጊዜ = ጥቅሉ የደረሰበት ጊዜ- ጥቅሉ የተላከበት ጊዜ	ለአገር ውስጥ ሰርቨር እና ለ xDSL ቴክኖሎጂ ከ80 ሚሊሰኮንድ በታች	ለአገር ውስጥ ሰርቨር እና ለ xDSL ቴክኖሎጂ ከ50 ሚሊሰኮንድ በታች
			ለአገር ውስጥ ሰርቨር እና ለ FTTH ቴክኖሎጂ ከ25 ሚሊሰኮንድ በታች	ለአገር ውስጥ ሰርቨር እና ለ FTTH ቴክኖሎጂ ከ50 ሚሊሰኮንድ በታች
የፓኬት መጥፋት	የፓኬት መጥፋት ማለት ከምንጫቸው ተልከው መዳረሻቸው ሳይደርሱ የቀሩ የዳታ ፓኬቶች የመቶኛ ልኬት ማለት ነው።	የፓኬት መጥፋት=(አጠቃላይ የጠፉ ፓኬቶች ብዛት/አጠቃላይ የተላኩ ፓኬቶች ብዛት) X100%	ለ95% የFTTH ኔትወርኮች መከራ ከ0.5% በታች	ለ95% የxDSL ኔትወርኮች መከራ ከ<2% በታች

4. ድምጽን ያካተተ የኤል.ቲ.ኢ አገልግሎት የአገልግሎት ጥራት አመላካቾች

እያንዳንዱ ድምጽን ያካተተ የኤል.ቲ.ኢ አገልግሎት ሰጪ የሚከተሉትን ድምጽን ያካተተ የኤል.ቲ.ኢ አገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛ እና በየአካባቢው በሚደረግ የፍተሻ ጥሪ መሰረት ማሟላት እና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።

ሠንጠረዥ 4: ድምጽን ያካተተ የኤል.ቲ.ኢ አገልግሎት የአገልግሎ ጥራት መስፈርቶች

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
የአይ.ኤም.ኤስ. ምዝገባ የስኬት መጠን	በኤል.ቲ.ኢ. ኔትወርክ ላይ በስኬት የተከናወነ ግንኙነት ክፍለ ጊዜ እና የተሞከሩ የግንኙነት ክፍለ ጊዜ የንጽጽር መጠን ማለት ነው። የቀረበውን አገልግሎት የተደራሽነት አፈጻጸምን ለመገምገም ጥቅም ላይ ይውላል።	የአይ.ኤም.ኤስ. ምዝገባ የስኬት መጠን = (የተሳኩ የምዝገባ ሙከራዎች ብዛት/አጠቃላይ የምዝገባ ሙከራዎች ብዛት) X100	$\geq 90\%$ ለከተማ እና $\geq 90\%$ ለገጠር
የአገልግሎት መገኘት	ወደ ወይም ከድምጽን ያካተተ የኤል.ቲ.ኢ ደንበኛ ጥሪን የማድረግ አቅም አኳያ ከጫፍ እስከ ጫፍ የአገልግሎት መገኘት።	የአገልግሎት መገኘት = $\frac{[(\text{አጠቃላይ አገልግሎት የሰራበት ደቂቃዎች} - \text{አጠቃላይ አገልግሎቱ ያልሰራበት ደቂቃዎች}) / [(\text{አጠቃላይ አገልግሎት የሰራበት ደቂቃዎች})]}$	$\geq 90\%$ ለከተማ እና $\geq 90\%$ ለገጠር
የድህረ ጥሪ መዘግየት	ደዋዩ መደወሉን ካቆመበት ጊዜ (በሰከንዶች) ጀምሮ ከተቀባዩ ወገን አግባብነት ያለው የጥሪ ድምጽ ወይም የተቀዳ የድምጽ መልዕክት እስከመጣበት ድረስ ያለው የጊዜ ልዩነት።	የድህረ ጥሪ መዘግየት (ፒ.ዲ.ዲ.) = የጥሪ ድምጽ የተሰማበት ጊዜጥሪ የተደረገበት ጊዜ	ከኤል.ቲ.ኢ ወደ ኤል.ቲ.ኢ ≤ 4 ሰከንዶች
			ከኤል.ቲ.ኢ ወደ ነባሩ ኔትወርክ ከ6 ሰከንዶች ያልበለጠ
ወደ ነባሩ መስመር የመመለስ ስኬት መጠን [%]	ወደ ነባሩ መስመር የመመለስ ስኬት መጠን የሚያመለክተው ወደ ነባር መስመር የመመለስ አሰራር የሞባይል ስልክ በትክክለኛ የጥሪ መመስረቻ ሲገናል መቀጠል በሚችልበት ሁኔታ በስኬት መጠናቀቅ አለመጠናቀቁን ነው።	ከ4ጂ/ኤል.ቲ.ኢ. ኔትወርክ በስኬት ተደርገው ወደ 2ጂ/3ጂ ኔትወርክ በስኬት የዞሩ ጥሪዎች ብዛት ለጠቅላላው የጥሪ ሙከራዎች በመቶኛ ሲገለጽ።	98% እና ከዚያ በላይ በ6 ሰከንዶች ወደ መስመር የመመለስ ጊዜ

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
የጥሪ መቋረጥ መጠን	ተጠቃሚው ፈልጎ ሳይዘጋጅው በኔትወርክ የተቋረጠ የተሳኩ የድምፅ ጥሪዎች መጠን ማለት ነው። የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን በተጠቃሚው ምክንያት ያልተከሰተ የጥሪ መቋረጥ አጋጣሚ ነው።	የተቋረጡ ጥሪዎች መጠን = (ሳይፈለግ የተቋረጡ ጥሪዎች ብዛት/አጠቃላይ በስኬት የተደረጉ ጥሪዎች ብዛት) X100%	$\leq 2\%$
የኔትወርክ ቅልጥፍና መጠን	የኔትወርክ ቅልጥፍና መጠን ማለት የኔትወርክ በርቀት ላለው የመገልገያ መሣሪያ ጥሪዎችን የማድረስ ብቃት ማለት ነው። መስመሩ የተያዘባቸውን አጋጣሚዎች ብዛትና በመልስ መልዕክት ወይም በተጠቃሚ በመያዝ ወይም የጥሪ አለመነሳት ምክንያት በተፈጠረ አጠቃላይ የመያዝ ብዛቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ያሳያል።	የኔትወርክ ቅልጥፍና መጠን = (በመልስ መልዕክት ወይም በተጠቃሚ በመያዝ ወይም የጥሪ አለመነሳት ምክንያት የተፈጠረ የመያዝ ብዛት/አጠቃላይ የመያዝ መከራዎች ብዛት) X100%	$\geq 95\%$
የድምጽን ያካተተ ኤል.ቲ.ኤ.ክፍለ ጊዜ መመስረት ያለመሳካት መጠን[%]	የድምጽን ያካተተ ኤል.ቲ.ኤ. ገልገያ ክፍለ ጊዜውን መመስረት የማይችልባቸው አጋጣሚዎች።	የድምጽን ያካተተ ኤል.ቲ.ኤ. ክፍለ ጊዜ መመስረት ያለመሳካት መጠን = (ያልተሳኩ የድምጽን ያካተተ ኤል.ቲ.ኤ. ክፍለ ጊዜ መመስረት መከራዎች/አጠቃላይ የድምጽን ያካተተ ኤል.ቲ.ኤ. ክፍለ ጊዜ መመስረት መከራዎች) X100%	$\leq 2\%$
ወደ 4ጂ (ኤል.ቲ.ኤ. ኔትወርኮች) ለመመለስ የሚፈጀው ጊዜ	ወደ 4ጂ/ኤል.ቲ.ኤ. ኔትወርኮች ለመመለስ የሚፈጀው ጊዜ የ4ጂ/ኤል.ቲ.ኤ. ጥሪ ካበቃ በኋላ ወደ ነባሩ(2ጂ/3ጂ ኔትወርክ) ለመመለስ የሚወስድበት አማካይ ጊዜ	ወደ 4ጂ (ኤል.ቲ.ኤ. ኔትወርኮች) ለመመለስ የሚፈጀው ጊዜ = በኤል.ቲ.ኤ. ውስጥ የመጀመሪያው ሥርዓት መረጃ የደረሰበት ጊዜ - ጥሪው የተቋረጠበት(የተላቀቀበት) ጊዜ	እየሰራ ካለበት ሁኔታ ላይ ለመመለስ ≤ 5 ሰከንዶች እየሰራ ካልነበረበት

መሥፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
	(በሰከንዶች) ነው።		ሁኔታ ላይ ለመመለስ ≤10 ሰከንዶች

5. በኔትወርኮች እርስ በርስ ግንኙነት የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

እያንዳንዱ የአገልግሎት ሰጪ ለማንኛውም በኔትወርኮች መካከል እርስ በርስ ለተገናኙ አገልግሎቶች የሚከተሉትን የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛ በማንኛውም እርስ በርስ በተያያዘ ማስተላለፊያ እውነተኛ የጥሪ ልኬት ማሟላትና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።

ሠንጠረዥ 5: በኢንተርኮኔክሽን የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

መሥፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
የኢንተርኮኔክሽን መስመር አጠቃቀም	ትራፊክ የተሸከመ የኢንተርኮኔክሽን መስመሮች አጠቃቀም በመቶኛ	የኢንተርኮኔክሽን መስመር አጠቃቀም = (በጥቅም ላይ የዋለ አጠቃላይ አቅም/አገልግሎቱ የቀረበው አቅም) X100%	≤ 70%
የኢንተርኮኔክሽን መስመር ጥገና አማካይ ጊዜ	የኢንተርኮኔክሽን መስመር ብልሽት ሪፖርት ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ መስመሩ ተጠግኖ ወደ ስራ የገባበት ጊዜ።	የኢንተርኮኔክሽን መስመር ጥገና አማካይ ጊዜ = አገልግሎት የተመለሰበት ጊዜ - ብልሽት ሪፖርት የተደረገበት ጊዜ	≤ 1 ሰዓት
የኢንተርኮኔክሽን ቦታ መጨናነቅ	የኢንተርኮኔክሽን ቦታ ላይ ነጻ መስመሮች ባለመኖራቸው ምክንያት (በሁለት አፕሬትሮች/አገልግሎት	የኢንተርኮኔክሽን ቦታ መጨናነቅ = በኢንተርኮኔክሽን ቦታ ነጻ መስመሮች ባለመኖራቸው ምክንያት የተቋረጡ የጥሪ	< 0.5%

መሥራርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
	ሰጪዎች መካከል) የተቋረጡ ጥሪዎች የኢንተርኮኔክሽንን ቦታ ለመያዝ ጥያቄ ከሚያቀርቡ አጠቃላይ ጥሪዎች ብዛት አንጻር ያለው መጠን።	ጥያቄዎች/የኢንተርኮኔክሽንን ቦታ ለመያዝ ጥያቄ የሚያቀርቡ አጠቃላይ ጥሪዎች ብዛት) x100%	
አዲስ የኢንተርኮኔክሽን ቦታ ወደ ስራ ለማስገባት የሚፈጀው የጊዜ ማዕቀፍ	አዲስ የኢንተርኮኔክሽን ቦታ ወደ ስራ ለማስገባት የሚፈጀው የጊዜ ማዕቀፍ ማለት የኢንተርኮኔክሽን አቅምን ወይም አቅርቦት የመስጠት ሂደት ለማጠናቀቅ ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘበት ጊዜ በኋላ ያለው የተፈቀደ የጊዜ ማዕቀፍ ነው።	የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎት ጥያቄ ተቀባይነት ካገኘበት ወይም ማረጋገጫ ከተሰጠበት ዕለት አንስቶ የሚቆጠር	≤ 90 ቀናት
የኢንተርኮኔክሽን አቅም ማሻሻያ የጊዜ ማዕቀፍ	በኔትወርኮች መካከል ኢንተርኮኔክሽን ያለ ከሆነ የኢንተርኮኔክሽን ግንኙነቶችን ለማስፋፋት የተሰጠው ጊዜ ማለት ነው።	የኢንተርኮኔክሽን . አቅም ማሻሻል ጥያቄ ከተረጋገጠበት ወይም ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘበት ጊዜ አንስቶ የሚቆጠር።	≤ 60 ቀናት
የሁለት-ዮሽ መያዝ መጠን	በሁለት አቅጣጫ የመስራት ሁኔታ ሲኖር ሁለት ማዞሪያዎች አንድን መስመር በአንድ ጊዜ ለመያዝ የሚሞክሩበት አጋጣሚ ነው።	የሁለት-ዮሽ መያዝ ከመያዝ ብዛት የመያዝ አቅም አንጻር በመቶኛ።	≤ 40%
የሲግናሊንግ ሊንክ እጠቃቀም	የሲግናሊንግ ሊንክ አጠቃቀም ማለት በአንድ ሊንክ ላይ ያለው አማካይ ትራፊክ ከአጠቃላይ የሊንክ አቅም	በኢንተርኮኔክሽን ቦታዎች መካከል የሚኖረውን የሲግናል መጨናነቅ ለማስወገድ ከተሰጡ አጠቃላይ የሲግናሊንግ	≤ 40%

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ
	መግለጫ	ቀመር	
	ጋር በመቶኛ ሲገለጽ ነው።	ሊንክ ብዛት አኳያ ጥቅም ላይ የዋለ የሲግናሊንግ ሊንክ በመቶኛ ሲገለጽ።	
የጥሪ ጊዜን መለኪያና በሲ.ዲ. አር. (የጥሪ ዝርዝር መረጃ) መያዝ	የጥሪ ዝርዝር መረጃውን ለማነጻጸር/ጥሪን ለመለየትና አለመግባባቶች ካሉ በቶሎ ለመፍታት ይረዳ ዘንድ ሁሉም ኢንተርኮኔክሽን ቦታዎች አንድ ዓይነት የጊዜ ማህተም ሊኖራቸው ይገባል።	በተለያዩ አገልግሎት ሰጪዎች መካከል ሊኖር የሚችልን የክፍያ መጠየቂያ አለመግባባቶችን ለማስቀረት ሲባል በሲ.ዲ.አሩ ላይ ያለው የጥሪ ጊዜ መለኪያ በሰከንዶች ወይም በሚሊሰከንዶች መሆን አለበት።	ሰከንዶች ወይም ሚሊሰከንዶች

6. ለመሠረተ ልማት አቅርቦት የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

አንድ የመሰረተ ልማት አገልግሎት እንዲሰጥ ፈቃድ የተሰጠው አገልግሎት ሰጪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎች ማሟላት አለበት።

ሠንጠረዥ 6 : የመሰረተ ልማት የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

መስፈርት	ቀመር	ኢላማ	
		ለከተማ	ለገጠር
የሚሸፍነው ቦታ የሲግናል መጠን	ከአንድ የማሰራጨ አንቴና በተወሰነ ርቀት ላይ የሚገኝ አንቴና የተቀበለው ማሰራጨው ያወጣው የጋይል መጠን።	≥-90dBm	≥-100dBm
		(ለ2ጂ ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን አካባቢ)	(ለ2ጂ ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን አካባቢ)
		≥ -95dBm ለ3ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን አካባቢ)	≥ -105dBm ለ3ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን አካባቢ)
		≥ -100dBm ለ4ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ95% የሽፋን)	≥ -110dBm ለ4ጂ (ከቤት ውጭ፣ ለ90% የሽፋን)

		አካባቢ.)	አካባቢ.)
አገልግሎትን ለማስቀጠል የሚፈጀው ጊዜ	አገልግሎቱ የተቀጠለበት ጊዜ - ብልሽቱ ሪፖርት የተደረገበት ጊዜ	85% በ24 ሰዓት እና 99% በ 72 ሰዓት ለፌዴራል ቢቲኤስ (2G, 3G, 4G) 95% በ 12 ሰዓት ለቢኤስሲ/አርኤንሲ (2G, 3G) 95% በ 6 ሰዓት ለመለወጥ ወይም ለመቀየር (2G, 3G, 4G) 95% በ 24 ሰዓት ለአካባቢያዊ ትራንስሚሽን (2G, 3G, 4G)	

7. ለሁሉም አገልግሎቶች ቴክኒካዊ ያልሆነ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

እያንዳንዱ አገልግሎት ሰጪ የሚከተሉትን ቴክኒካዊ ያልሆኑ የአገልግሎት ጥራት ደረጃዎችን ለሁሉም አገልግሎቶች ለእያንዳንዱ መስፈርት በተቀመጠው መመዘኛና በየአካባቢው በሚደረግ የጥራት ፍተሻ መሰረት ማሟላት እና በዕለታዊ ከፍተኛ የአጠቃቀም ሰዓት ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ማቅረብ አለበት፡፡

ሠንጠረዥ 7: ለሁሉም አገልግሎቶች ቴክኒካዊ ያልሆኑ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	ግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የአገልግሎት መገኘት	የአገልግሎት መገኘት ማለት በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ አገልግሎቱ እየሰራ የሚቆይበት ጊዜ በመቶኛ ሲገለጽ ነው	(በሪፖርት ማቅረቢው ወቅት አጠቃላይ የሰራበት ሰዓት - (በሪፖርት ማቅረቢው ወቅት አጠቃላይ ያልሰራበት ሰዓት)/(በሪፖርት ማቅረቢው ወቅት አጠቃላይ የሰራበት ሰዓት) x100%	>95%	>90%
የመጀመሪያ (አዲስ) አገልግሎት ማቅረቢያ ጊዜ	ትክክለኛ የአገልግሎት ጥቂ በቀጥተኛው የአገልግሎት አቅራቢ እጅ ከገባባት ቅጽበት ጀምሮ የሚሰራ አገልግሎት መስጠት እስከተጀመረባት ቅጽበት ድረስ ያለው የጊዜ ልዩነት ማለት ነው፡፡	አገልግሎት መስጠት የጀመረበት ጊዜ- ለአገልግሎቱ ክፍያ የተፈጸመበት ጊዜ	ከ5 የሥራ ቀናት በታች	

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	ግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
የብልሽት ጥገና ጊዜ	አንድ ደንበኛ በግልጽ ለሚታወቅ የአገልግሎት ሰጪው ተወካይ ስለብልሽቱ ካሳወቀበት ቅጽበት ጀምሮ የአገልግሎቱ አካል ወይም አገልግሎቱ ወደ መደበኛ ሥራው እስከተመለሰበት ቅጽበት ድረስ ያለው የጊዜ መጠን።	ትክክለኛ የብልሽት ሪፖርት ከተቀበለ በኋላ አንድን አገልግሎት ወደ መደበኛው አሰራሩ ለመመለስ የፈጀው ጊዜ	ለመደበኛ አገልግሎቶች ≥ 90% በአምስት (5) የስራ ቀናት ለሞባይል ≥ 90% በሁለት (2) የስራ ቀናት	ለመደበኛ አገልግሎቶች ≥ 80% በአምስት (5) የስራ ቀናት ለሞባይል ≥ 85% በሶስት (3) የስራ ቀናት
የብልሽት ሪፖርት የማቅረብ መጠን	አገልግሎት ሰጪው በተቀመጠው ሪፖርት የማድረጊያ ጊዜ ውስጥ ካሉት ደንበኞች የተቀበላቸው ትክክለኛ የብልሽት ሪፖርት ብዛት።	በተቀመጠው ሪፖርት የማድረጊያ ጊዜ ውስጥ በአገልግሎት ማግኛ መስመር ላይ ሪፖርት የተደረጉ የትክክለኛ ብልሽቶች ብዛት	<0.002% በተቀመጠው ሪፖርት የማድረጊያ ጊዜ ውስጥ ካሉ ደንበኞች	
የጥሪ ማዕከል አስተናጋጅ ምላሽ	የጥሪ ማዕከል አስተናጋጅን ለማግኘት ከተመረጠ በኋላ ደንበኛው የሚጠብቅበት ጊዜ	በጥሪ ማዕከል አስተናጋጅ ጥሪው ከተነሳበት ጊዜ - የጥሪ ማዕከል አስተናጋጅ ለማግኘት ጥያቄ የቀረበበት ጊዜ	≥80% ከ30 ሰከንዶች በታች	≥80% ከ30 ሰከንዶች በታች
አሳታፊ የድምጽ ምላሽ (አይ.ቪ.አር.)	አንድ ደንበኛ ምርጫውን ከማሳወቁ በፊት አይ.ቪ.አር. የሚሰጠው የአማራጮች መረጃ የሚፈጀው ጊዜ	አይ.ቪ.አር. ደንበኛውን ከወኪሉ ጋር ያገናኝበት ጊዜ-አይ.ቪ.አር. የጀመረበት ጊዜ	ከ 60 ሰከንዶች በታች (ለወኪል) ከ 30 ሰከንዶች በታች (ለመጀመሪያ ምርጫ)	ከ 60 ሰከንዶች በታች (ለወኪል) ከ 30 ሰከንዶች በታች (ለመጀመሪያ ምርጫ)

መስፈርት	የመለኪያ ዘዴ		ኢላማ	
	ግለጫ	ቀመር	ለከተማ	ለገጠር
ቅሬታን የመፍቻ ጊዜ	ቅሬታን የመፍቻ ጊዜ ማለት አንድ አገልግሎት ሰጪ አንድን ቅሬታ ለመፍታት የሚወስደው ጊዜ ማለት ነው።	(የተፈቱ ትክክለኛ ቅሬታዎች ብዛት/ገቢ የተደረጉ አጠቃላይ የቅሬታዎች ብዛት) X100	99% ቅሬታዎች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መፈታት አለባቸው	99% ቅሬታዎች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መፈታት አለባቸው
የአገልግሎት መስጫ ቦታ ቆይታ	ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች ከመቅረባቸው በፊት ደንበኛው በአገልግሎት መስጫ ቦታ ላይ በመሰለፍ የሚያጠፋው ጊዜ	የደንበኞች አገልግሎት ድጋፍ የተገኘበት ጊዜ - ለመሰለፍ ቁጥር የተወሰደበት ጊዜ	>95% ከ 15 ደቂቃ በታች	
የክፍያ መጠየቂያ (ቢል) ትክክለኛነት	የክፍያ መጠየቂያ ትክክለኛነት ማለት ጥሪው የወሰደው ተመሳሳይ ቆይታ በሰከንድ ለክፍያውም መወሰድ አለበት።	አገልግሎቱ ጥቅም ላይ የዋለበት ጊዜ - ለአገልግሎቱ ክፍያ የተጠየቀበት ጊዜ) X100%	ከ0.1% በላይ መሆን የለበትም	ከ0.1% በላይ መሆን የለበትም
የክፍያ ቅሬታ መጠን	በተሰጡ የክፍያ መጠየቂያዎች ትክክለኛነት ላይ ደንበኛው የሚያነሳው የቅሬታ መጠን	በሪፖርት ማቅረቢው ወቅት መጨረሻ ላይ አጠቃላይ በክፍ መጠየቂያዎች ላይ የቀረቡ ቅሬታዎች ብዛት/በሪፖርት ማቅረቢው ወቅት መጨረሻ ላይ ያሉ ተጠቃሚ ደንበኞች ብዛት) X100%	≤1%	≤1%

8. የደንበኛ እርካታ ባህሪያትን ለመለካት የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

አንድ አገልግሎት ሰጪ ባለሥልጣኑ በራሱ ሠራተኞች ወይም በባለሥልጣኑ በተወከለ ማንኛውም አካል በየጊዜው በሚያደርገው የደንበኞች እርካታ ዳሰሳ የሚከተሉትን የአገልግሎት ጥራት መነሻ መስፈርቶች የማሟላት ግዴታ አለበት።

ሠንተረዥ 8: የደንበኛ እርካታ ባህሪያትን ለመለካት የተቀመጡ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች

መስፈርት	ኢላማ
በአገልግሎት መገኘት የረከ ደንበኞች በ%	>85%
በአገልግሎት ተደራሽነት የረከ ደንበኞች በ%	>85%
በአገልግሎት ሳይቆራረጥ መቅረብ የረከ ደንበኞች በ%	>85%
በክፍያ መጠየቂያ አፈጻጸም የረከ ደንበኞች በ%	>85%
በደንበኞች የድጋፍ አገልግሎት የረከ ደንበኞች በ%	>85%

አባሪ 2

የምህፃኒ ቃላት ዝርዝር

ሠንጠረዥ 9 :የምህፃኒ ቃላት ዝርዝር

2G	2 nd Generation
3G	3 RD Generation
4G	4 TH Generation
CDR	Call Detail Record
CSCF	Call Session Control Function
CSFB	Circuit Switch Fall Back
CSR	Call Setup Rate
CSSR	Call Setup Success Rate
DNS	Domain Name Server
DSL	Digital Subscriber Line
ERAB	E-UTRAN Radio Access Network
E-UTRAN	Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IMS	IP Multimedia Subsystem
LTE	Long term evolution
MOS	Mean Opinion Score
MSC	Mobile Switching Centre
MTTR	Mean Time To Repair
PDP	Packet Data Protocol
POI	Point of Interconnection
PS	Packet Switch
PSTN	Public Switched Telephone Network
QoE	Quality of Experience
QoS	Quality of Service
RAB	Radio Access Bearer
RRC	Radio Resource Control
SDCCH	Stand-alone Dedicated Control Channel
SHO	Soft Hand Over
SLA	Service Level Agreement
SMS	Short Messaging System
TCH	Traffic Channel
UE	User Equipment
UMTS	Universal Mobile Telecommunications Service
VoLTE	Voice over Long Term Evolution

አባሪ 3

የአገልግሎት ጥራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

ሠንጠረዥ 10: የአገልግሎት ጥራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

ቁ.	የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶች	ኢላማ	የልኪት ውጤቶች (ወ=ወር፣ አ=አማካይ፣ ሩ=ሩብ ዓመት)				
			ወ1	ወ2	ወ3	አ.ሩ	መግለጫ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

አባሪ 4

የኔትወርክ ጥገናና መቋረጥ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

ሠንጠረዥ 11: የኔትወርክ ጥገናና መቋረጥ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

የኔትወርክ ጥገናና መቋረጥ ሪፖርት የሚያቀርብ ሰው አድራሻ ዝርዝር
የሪፖርት አድራጊው ድርጅት ስም:
ተጠሪ ሰው:
ኢ-ሜይል
ስልክ ቁጥር:
የጥገና/የመቋረጥ መረጃ
የመቋረጡ ዓይነት ➤ ድንገተኛ አገልግሎቶች መቋረጥ ➤ አሳሳቢ ➤ ከፍተኛ ➤ የታቀደ ጥገና
የተቋረጠበት ጊዜ
የተቋረጠበት ቀን:
መቋረጥ የጀመረበት ጊዜ:
መቋረጡ የተስተካለበት ጊዜ:
ተቋርጦ የቆየበት ጊዜ:
ችግሩ ካልተፈታ አገልግሎቱ ይቀጥላል ተብሎ የሚጠበቅበት ጊዜ:
የታቀደው ጥገና ጊዜ
የጥገናው ቀን:
ጥገናው የሚጀመርበት ጊዜ:
ጥገናው የሚጠናቀቅበት ጊዜ:
ጥገናው የወሰደው ጊዜ:
የጥገናው/የመቋረጡ ዝርዝር መግለጫ
ተጽዕኖ የደረሰበት/ባቸው አገልግሎት/ቶች
ተጽዕኖ የደረሰ(በት)ባቸው አካባቢ(ዎች)
ተጽዕኖ የደረሰ(በት)ባቸው የኔትወርክ ክፍል(ሎች)
ተጽዕኖ የደረሰበት ትራፊክ በመቶኛ:
ተጽዕኖ የደረሰባቸው ተገልጋዮች በመቶኛ:
በጥገናው/መቋረጡ ወቅት ተገልጋዮች አስቸኳይ አገልግሎት(ቶች)ን መጠቀም መቻል:
☐ አዎ ☐ አይችሉም

መቋረጡ የደህንነት ጉዳይን ያካትታል? ☐ አዎ ☐ አያካትትም
ችግሩ ከተፈታ ወደፊት እንዲተገበሩ የሚመከሩ ማስተካከያዎች (ለአሳሳቢ እና ለከፍተኛ መቋረጦች)
ማረጋገጫ
እኔ ስሜና ፊርማዬ ከዚህ በታች የሰፈረው በሪፖርት አድራጊው አካል መወከሌን፣ ይህንንም ሪፖርት መመርመራንና ከዚህ በላይ የተዘረዘረው መረጃ ባለኝ እውቀት መጠን እውነተኛ፣ የተሟላ እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ።
ፊርማ:
ስም:
ቀን:



**TELECOMMUNICATIONS
QUALITY OF SERVICE DIRECTIVE
NO. 794/2021**

**JULY 2021
ADDIS ABABA**

TELECOMMUNICATIONS QUALITY OF SERVICE DIRECTIVE

WHEREAS it is necessary to specify technical standards for the provision of Telecommunications Services in order to ensure that Communications Services confirm to specified standards of quality;

UNDERSTANDING the need to devise a Quality of Service framework that allows the quality of service delivered by Telecommunications Operations to be measured, reported and published based on defined parameters and measurement methodologies;

COGNIZANT of the need to provide consumers of Telecommunications Services the Quality of Service obligations that Telecommunications Operators are required to meet;

RECOGNIZING the importance of setting minimum parameters to allow for improved operations and performance of interconnected networks;

NOW, THEREFORE, the Authority hereby issues this Telecommunications Quality of Service Directive in accordance with Ethiopian Communication Service Proclamation No.1148/2019, Articles 6(2), 6(5), and 54(2).

PART ONE GENERAL

1. Short Title

This Directive may be cited as “Telecommunications Quality of Service Directive No. 794/2021”.

2. Definitions

. In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) “**Authority**” means the Ethiopian Communications Authority established under the Communications Service Proclamation No. 1148/2019.
- 2) “**Average**” or “**Mean**” is the result of dividing the sum of the numerical values in a set by the number of values in the set.
- 3) “**Base Transceiver Station (BTS)**” or “**NodeB**” or “**eNodeB**” means the radio base station (RBS) or, simply, the Base Station (BS) or a telecommunications node that provides wireless communications between mobile phones and the mobile network used in 2G, or 3G, or Long Term Evolution (LTE) networks, respectively.
- 4) “**Call Attempt**” means an attempt to achieve a connection to one or more devices attached to a telecommunication network.
- 5) “**Compensation**” means a portfolio of remedies by a Telecommunications Operator to the Customer for shortcomings in the level of the Quality of Service delivered, e.g., delays in provision, repair or not achieving the promised level of quality of service, in form of monetary or non-monetary means.
- 6) “**Customer**” means any person who receives Telecommunications Services and pays the corresponding fees for a certain period of time by virtue of an agreement that he enters into or accepts the terms set forth by a Telecommunications Operator.

- 7) “**Contravention**” means any failure to comply with the target values prescribed and/or requirements identified in this Directive.
- 8) “**Fault**” means the inability of an item to perform a required function, excluding that inability due to preventive maintenance, lack of external resources or planned actions.
- 9) “**Force Majeure**” means fire, strikes, or other labor actions or dispute, acts of Nature, or any circumstances not foreseeable and beyond the reasonable control of a Telecommunications Operator.
- 10) “**Internet Service**” means a service that is provided substantially for data communications to or from Network Termination Points that have IP addresses.
- 11) “**Item**” means any part, device, subsystem, functional unit, equipment or system that can be individually considered.
- 12) “**Key Performance Indicators (KPI)**” means Key Performance Indicators of Telecommunications Services that can be monitored, measured, and reported.
- 13) “**Measurement**” means a numerical value that is obtained by using a Measurement Method.
- 14) “**Measurement Method**” means the method of measuring a parameter that is prescribed in this Directive.
- 15) “**Network Termination Point**” means a point at which a customer has physical access through customer equipment to a network of a Telecommunications Operator.
- 16) “**Parameter**” means a quantifiable characteristic of a service with specified scope and boundaries.
- 17) “**Peak Hour**” means the hour in a day where the traffic for a licensed service is highest on the network.
- 18) “**Proclamation**” means the Ethiopian Communications Service Proclamation No.1148/2019.
- 19) “**Quality of Service Standards**” means Parameters defining the applicable quality of service standards for specific services including the methods of taking measurements that measure service performance against prescribed parameters, and any applicable targets for the prescribed parameters identified in this Directive.
- 20) “**Reporting Area**” means a geographic area for which Measurements are taken and recorded.
- 21) “**Reporting Period**” means the period of time over which Measurements are taken and recorded.
- 22) “**Rural**” means localities not classified as Urban.
- 23) “**Sanction**” means a fine or compensation requirement imposed on Telecommunications Operators for defaulting in their Quality of Service obligation.
- 24) “**Service**” means application, content, network or facilities service or any combination of these services, that is provided substantially for communications between Network Termination Points.
- 25) “**Service Level Agreement (SLA)**” means a formal agreement between a Telecommunications Operator and a Customer that is reached after a negotiating activity,

with the scope of assessing service characteristics, responsibilities and priorities of each part. An SLA may include statements about performance, tariffing and billing, service delivery, compensation and escalation procedures in cases of disagreement.

- 26) **“Service Retainability”** means the service quality characteristic that describes termination of services (in accordance with or against the will of the user).
- 27) **“Target”** means a numerical value that must be reached by a Published Measurement of the relevant service prescribed in this Directive.
- 28) **“Urban”** means any locality having a population size of two thousand (2000) or more inhabitants, of which fifty percent (50%) of its labor force is primarily engaged in non-agricultural activities. Moreover, all administrative capitals (Region, Zone and Woreda), and localities in which municipalities are established are considered as urban areas, irrespective of population size.
- 29) **“Working Days”** means business working days only and shall not include Saturday, Sunday and any day that has been declared to be a public holiday by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. **Objective**

The objectives of this Directive are to:

- 1) Create conditions for Customer satisfaction by making known the quality of service obligations that Telecommunications Operators are required to meet.
- 2) Measure the Quality of Service provided by Telecommunications Operators from time to time in line with the service parameters stated in this Directive in order to assess the levels of performance.
- 3) Improve the operation and performance of interconnected networks; and,
- 4) Implement a Quality of Service framework that allows the Quality of Service delivered by Telecommunications Operators to be measured, reported and published based on defined parameters and measurement methodologies as provided in this Directive and its Annexes.

4. **Scope of Application**

This Directive shall apply to all Telecommunications Operators offering Wholesale and Retail Telecommunications Services.

5. **Obligations of Telecommunications Operators**

Telecommunications Operators shall:

- 1) Ensure performance of Communications Services that meet Quality of Service parameters as set forth by this Directive and its Annexes; and,
- 2) Perform measurements on quality of services from time to time, keep records of the results of the measurements, and report the same to the Authority.

PART TWO
MEASUREMENT, REPORTING, AND RECORD KEEPING

6. Measurement Methods

- 1) Telecommunications Operators shall establish measurement methods consistent with this Directive.
- 2) The measurement of quality of service parameters shall be based on the measurement methods stated in Appendix I of this Directive.
- 3) The parameters referred to in Sub-Article (2) of this Directive may be reviewed and amended, from time to time, by the Authority subject to consultation with Telecommunications Operators and in accordance with international best practice.
- 4) Telecommunications Operators shall allow the Authority to access its trouble ticketing system for Customer service provisioning and complaints during audit processes.
- 5) Test calls measurement shall be made using drive-tests or other test units as determined by the Authority.

7. Reporting

Telecommunications Operators shall:

- 1) Submit a Quality of Service report on the Quality of Service benchmarks for all the parameters in the format to be prescribed by the Authority on a quarterly basis, ending March 31, June 30, September 30, and December 31, but not later than thirty (30) working days from the end of the Quarter. The Authority may review, from time to time, the frequency and the format of such report;
- 2) Specify in the report the manner in which the sampling was done with sufficient detail to enable the Authority to verify the accuracy of the report; and,
- 3) Be required to provide the network coverage and overall network performance on a Quarterly basis to the Authority based on data from their network operations and maintenance facilities; and,

8. Record Keeping

- 1) Telecommunications Operators shall maintain:
 - a) Documented processes of data collection for each Quality of Service parameter contained in the Directive and submit to the Authority as required;
 - b) Complete and accurate records of their compliance of each Quality of Service parameter specified in such a manner and in such a format, as may be prescribed by the Authority from time to time; and,
 - c) Quality of Service data, including all measurements and related records, for a minimum of twelve (12) months after the end of the Reporting Period or as may be directed by the Authority.
- 2) The Authority may, subject to consultation with Telecommunications Operators, specify uniform record keeping procedures and formats including guidelines on measurement methodology for various Quality of Service Standards;

- 3) The Authority may, if it considers it expedient to do so, at any time, direct any of its employees to inspect the records or to get such records audited.

PART THREE AUDITING AND PUBLICATIONS

9. Auditing

- 1) The Authority shall conduct audits on measurement and reporting of the Quality of Service Parameters outlined in Appendix I of this Directive.
- 2) The Authority shall:
 - a) Undertake Quality of Service audits from time to time to verify the Quality of Service experienced by Customers and compare the results from audit exercises against license obligations and Quality of Service Standards;
 - b) Audit some or all of the Quality of Service data;
 - c) Vary the frequency of the audits, reporting areas and reporting periods that require auditing if required so by force majeure or following a minimum of ten (10) Working Days warning by the Authority prior to the auditing activities; and,
 - d) Use an independent suitably qualified third party to perform audits on behalf of the Authority as needed.
- 3) In order to verify the Quality of Service experienced by customers and to compare the results (from audit exercises) against license obligations the Authority shall use any of the following methods:
 - a) Drive test;
 - b) Consumer survey; and,
 - c) Data submitted on a quarterly basis by the Telecommunications Operators.

10. Publication

The Authority shall publish Quality of Service Standards, including results of the audit and assessments of the Quality of Service undertaken by the Authority, coverage map and service availability, on the Authority's print media or website, on a Quarterly and annual basis in order to ensure consumers are provided with information that will enable them to make informed decisions.

PART FOUR COMPLIANCE, INVESTIGATION, AND INSPECTION

11. Compliance

- 1) In order to comply with this Directive, Telecommunications Operators shall:
 - a) Establish measurement methods consistent with this Directive;
 - b) Provide measurement results for all services and the network coverage to the Authority;
 - c) Meet targets as set forth in this Directive;
 - d) Produce and submit the data reasonably required by the Authority as when required;

- e) Provide relevant information to Customers to make informed decisions about their services; and,
 - f) Provide Customers equal access to the same quality of service in accordance with the tariffs and Quality of Service standards; and inform affected Customers of any significant outage that affect service provision and technologies (2G, 3G, 4G, ...) as they are deployed depending on the locations.
- 2) For the purposes of monitoring compliance of the Quality of Service parameters the Authority shall be guided by the measurement methods stated in Appendix 1 of this Directive.

12. Service Level Agreements

- 1) There shall be a well-outlined Service Level Agreement (SLA) between Telecommunications Operators and the Customer to ensure end to-end-Quality of Service for those subscribers and services requiring such SLA.
- 2) The Service Level Agreement shall state, among other matters, the:
 - a) Level of performance: The minimum level of performance offered to the Customer, not the average level to be achieved for all Customers;
 - b) The Compensation payment: if the minimum level is not achieved with the amount at least proportional to the degree of failure or as agreed in the Service Level Agreement; and,
 - c) The mechanism for claiming Compensation: this should be done automatically without requiring the Customer to make a claim.
 - d) The Escalation procedure that provides for time limits on when an unresolved problem has to be escalated to the next level.

13. Investigation

The Authority shall investigate at any time the Quality of Service measurement, reporting and recording procedures of a Telecommunications Operator.

14. Inspection

Pursuant to Article 31 of the Proclamation, the Authority or any person authorized in writing by the Authority may at any time during working hours, enter upon the premise of a Telecommunications Operator for purposes of ascertaining the compliance with this Directive.

PART FIVE

SERVICE DEGRADATION, SERVICE OUTAGES, AND PUBLIC EMERGENCIES

15. Planned Service Outages

Telecommunications Operators shall:

- 1) Issue the public advanced notice of planned major outage of services, at national, regional and/or city levels, by publishing the news on their website, social media pages, and electronic media with wide coverage at least forty-eight (48) hours prior to the planned outage;

- 2) Send a notice to Customers by Short Messaging Service (SMS) if the planned major outage exceeds a period of 24 hours, applicable to those Customers who have opted in for such messages; and,
- 4) Provide the information for such major service outages by electronic mail to the Authority at least forty-eight (48) hours before the planned outages of service.

16. Unplanned Service Degradation and Service Outages

In the event of any unplanned service degradation and service outages, a Telecommunications Operator shall:

- 1) Notify the Authority by email as soon as it becomes aware that the outage will last more than two (2) hours, or after two (2) hours of actual outage.
- 2) Notify its Customers of any major service degradation or service outages which extend beyond four (4) hours in an area corresponding to regions and cities through one or more of the following means of communication:
 - a) SMS;
 - b) Social media (including, but not limited to, Facebook, Twitter); and,
 - c) Electronic communication media.
- 3) Provide the following information to its customers to the best of its knowledge:
 - a) Affected Service;
 - b) Period of disruption;
 - c) Reason(s) of disruption;
 - d) Areas of disruption;
 - e) Possible effect(s) on consumers; and,
 - f) Estimated time for service restoration.
- 4) Within five (5) working days of resolution of the issue, provide to the Authority a formal report detailing the circumstances attributing to the service degradation or service outages, and the action taken to remedy the situation.

17. Public Emergencies

- 1) In the event of public emergencies, a Telecommunications Operator shall be required to provide public emergency services to the Government giving priority to the support activities required to overcome the emergency.
- 2) The Authority shall inform Telecommunications Operators of the emergency services that may be needed as soon as the emergency is known to it.
- 3) Telecommunications Operators shall submit to the Authority annually its plan for the procedures and operations which Telecommunications Operators shall follow in the event of any such emergency and shall update the said plan upon request by the Authority.
- 4) In the event that the emergency or crisis is related to matters concerning national security, Telecommunications Operators shall co-ordinate with the relevant authority indicated by the Authority and shall implement the emergency plan as far as reasonably practicable in

accordance with the instructions as may be given by the Authority.

PART SIX COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

18. Compliance

The Authority shall monitor a Telecommunications Operator's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

19. Procedures for Rectifying Contraventions of Quality of Service Requirement

- 1) In case of a contravention of a Quality of Service requirement, the Authority shall send a formal notice to the Telecommunications Operator to rectify the problem within twenty (20) working days.
- 2) In the event that a joint team of the Authority and the Telecommunications Operator determines that the contravention cannot be resolved within twenty (20) working days, the Telecommunications Operator shall be required to submit an action plan to address and resolve the contravention.
- 3) Any such plan submitted in Sub-Article (2) of this Article, shall be subject to review and approval by the Authority.
- 4) The Authority shall apply the appropriate sanctions on a Telecommunications Operator for failure to rectify a contravention in accordance with the action plan approved pursuant to Sub-Article (3) of this Article.

20. Compensations

- 1) For any contraventions of a QoS requirement including for service outages customers shall not be required to pay for the services not received.
- 2) Affected Customers shall be compensated by Telecommunications Operators in terms of tangible service benefits to the Customer including but not limited to additional airtime or data allowance, except in the case of excused performance due to an event of force majeure.

21. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that a Telecommunications Operator has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation that shall include fines or restitution.
- 2) Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article and Sub-Article (4) of Article 19 of this Directive, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

**PART SEVEN
MISCELLANEOUS**

22. Procedures and Quality of Service Measurement Plan

The Authority shall, upon consultation with Telecommunications Operators develop detailed procedures and measurement methods for a QoS measurement plan, after the effective date of this Directive.

23. Amendment

The Authority may, at any time, when it deems it necessary, amend this Directive by notifying all Licensees in advance and conducting a stakeholder consultation process in line with the provisions of the Proclamation.

24. Effective Date

This Directive shall come into force on the 9th day of July 2021.

DONE AT ADDIS ABABA ON THE 9TH DAY OF JULY 2021

**ENGINEER BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY**

ANNEX I

TARGETS AND KPIS

1. QUALITY OF SERVICE PARAMETERS FOR FIXED LINE SERVICES

Every Fixed Line Telecommunications Operator shall meet the following Quality of Service standards set for Fixed Line Services in respect of each specified parameter measured by test traffic in any locality and shall submit a report in the reporting period based on daily peak hour conditions.

Table 1: Quality of Service parameters for Fixed line Services (Technical)

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
Unsuccessful call ratio (USCR)	The ratio of unsuccessful calls to the total number of call attempts in a specified time period.	(Number of Unsuccessful call attempts/ total number of call attempts) X100%	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$
Network Availability	The degree to which the network is operable and not in the state of failure or outage at any point in time. It measures the total uptime of the network.	Network Availability = (Total operational minutes- Total minutes of service downtime) / Total operational minutes) X100%	$> 95\%$	$> 90\%$
Call Set-up Time	The period starting when the address information required for setting up a call is received by the network and finishing when the called party busy tone or ringing tone or answer signal or alerting message is received by the calling party.	Time of Call Alerting - Time of receiving Dial tone	≤ 5 Sec (all national calls)	≤ 8 Sec (all national calls)
Call Drop Rate	The percentage of successfully established voice calls that are dropped by the network before they can be ended normally by the user. Call Drop Rate is the probability of a call terminating without the user causing it.	Call Drop Rate = (Number of calls terminated unwillingly/ Total number of successfully established calls)X100%	$\leq 2\%$	$\leq 4\%$

2. QUALITY OF SERVICE PARAMETER FOR CELLULAR MOBILE NETWORK AND SMS SERVICES

Every Cellular Mobile Telecommunications Operator shall meet the following Quality of Service standards set for cellular mobile service in respect of each specified parameter measured by test traffic in any locality and shall submit a report in the reporting period based on daily peak hour conditions.

Table 2: Quality of Service parameter for Cellular Mobile Voice and SMS Services (2G/3G/4G/LTE)

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
Call Set-up Time	The call setup time means a time interval from the instant when the calling party makes a call to the time when the calling party receives a ring back tone or alerting message	Time of Call Alerting - Time of receiving Dial tone	≤ 8 Sec for 95% of calls	≤ 10 Sec for 95% of calls
Call Drop Rate	The proportion of successfully established voice calls that are dropped by the network before they can be ended normally by the user. Call Drop Rate is the probability of a call terminating without the user causing it.	Call Drop Rate = (Number of calls terminated unwillingly / Total number of successfully established calls) X100%	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$
Blocked Call Rate	Blocked call means a call which is not connected because there is no free channel to serve a call attempt.	Blocked Call Rate = (Number of Blocked calls/ Total Number of Call Attempts) X100%	$\leq 2\%$	$\leq 5\%$
Call set-up Success Rate	The percentage of attempted calls that are successfully connected to the intended recipient	Call set-up Success Rate = Total number of successfully connected calls/ total number of call attempts) X100%	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$
Handover Success Rate (HOSR)	Handover success rate means the ratio of successful	Handover Success Rate = (Total number of successful	$\geq 96\%$	$\geq 94\%$

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
	handover calls to the total number of handover call attempts made. Handover is the process by which a mobile telephone call is transferred from one Base Transceiver Station to another as the subscriber passes the boundary of a cell.	handovers / total number of handover requests) X100%		
Mobile Service Coverage Signal Strength	The transmitter power output as received by a reference antenna at a distance from the transmitting antenna	Mobile Service Coverage Signal Strength = Field Strength measurements	$\geq -90\text{dBm}$ for 2G (Out door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -100\text{dBm}$ for 2G (Out Door, for 90% of Coverage Area),
			$\geq -95\text{dBm}$ for 3G (Out Door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -105\text{dBm}$ for 3G (Out Door, for 90% of Coverage Area)
			$\geq -100\text{dBm}$ for 4G (Out Door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -110\text{dBm}$ for 4G (Out Door, for 90% of Coverage Area)
Voice Quality (Mean Opinion Score - MOS)	MOS means a numerical value that measures user experience and the factors that influence voice quality.	MOS is expressed in a number from 1-5, 1 being the worst and 5 being the best	≥ 3.0 for 2G ≥ 3.5 for 3G & 4G	≥ 3.0 for 2G, 3G and 4G
SMS				
SMS end-to-end Delivery Time	The SMS end-to-end delivery time is the time period between sending a short message to the network and receiving the very same short message at another UE.	SMS End to End Delivery Time= Time SMS Received- Time SMS Sent	$\geq 95\%$ in 15 seconds	$\geq 95\%$ in 30 seconds
SMS Delivery Success Rate	The percentage of sent messages that are received by the intended recipients	SMS Delivery Success Rate = (Number of SMS received by intended recipients/number of SMS sent) X100	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
SMS Service Accessibility	The SMS service accessibility means the probability that the end-user can access SMS center for sending SMS.	SMS Service Accessibility = (Successful Access to SMS Center/Total number of SMS attempts) X100%	≥ 98%	≥ 95%

3. QUALITY OF SERVICE PARAMETERS FOR MOBILE AND FIXED BROADBAND INTERNET SERVICES

Every Mobile and Fixed Broadband Internet Telecommunications Operator shall meet the following Quality of Service standards set for Internet Service in respect of each specified parameter measured by test calls in any locality and shall submit a monthly report based on peak hour conditions.

Table 3: Quality of Service Parameters for Mobile and Fixed Broadband Internet Services

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
Mobile Internet Service				
Attach Failure Ratio [%]	The attach failure ratio is the probability that a subscriber cannot attach to the PS network.	Attach failure ratio [%] = (Unsuccessful attach Attempts/all attach Attempts) X100	≤ 2%	
Attach Setup Time [s]	The attach set-up time is the time period needed to attach to the PS network.	Attach set-up time [s] = $t_{\text{attach complete}} - t_{\text{attach request}}$	≥98% of successful attach attempts Should be completed within 1 second	
PDP Context Activation Failure Ratio [%]	The PDP context activation failure ratio denotes the probability that the PDP context cannot be activated. It is the proportion of unsuccessful PDP context activation attempts and the total number of PDP context activation attempts.	PDP context Activation Failure Ratio [%] = (Unsuccessful PDP context activation attempts/All PDP context activation attempts)X100%	≤ 3%	
PDP Context Activation Time [s]	The PDP context activation time is the time period needed for activating the PDP context.	PDP Context Activation Time [s]= $(t_{\text{PDP context activation accept}} - t_{\text{PDP context activation request}})$ [s]	≥98% of successful attach attempts Should be completed within 2 seconds	
PDP Context Cut-off Ratio	The PDP context cut-off ratio is the probability that a PDP context is deactivated without being initiated	PDP context cut-off Ratio [%] = (PDP	≤ 1%	

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
[%]	intentionally by the user, allowing the network to deactivate the context after user idle time.	context losses not initiated by the user/all successfully activated PDP contexts)X100%		
DNS host name resolution time [s]	The DNS host name resolution time is the time it takes to perform a host name to host address translation.	DNS Host Name Resolution Time [s]= ($t_{\text{standard query Response}} - t_{\text{standard query}}$)[s]	90% of samples < 1 second	
DNS Host Name Resolution Success Rate	DNS host name resolution Success rate is the likelihood for a host name to host address translation of a DNS resolver successfully.	DNS Host Name Resolution Success Rate = (Successful DNS Host Name Resolution requests/ Total DNS Host Name Resolution requests)X100	>99% for valid URL requests	
HTTP set-up time [s]	The HTTP set-up time is the time period needed to access the service successfully, from starting the dial-up connection to the point of time when the content is sent or received.	HTTP set-up time [s]= ($t_{\text{service access successful}} - t_{\text{service access start}}$)[s]	90% < 15 seconds (3G and 4G)	85% < 20 seconds (3G and 4G)
HTTP Session Failure Ratio	The Proportion of incomplete sessions that were started successfully	HTTP Session failure Ratio = (Number of incomplete sessions / Number of successfully started sessions) X100	<10% (2G) <5% (3G and 4G)	<15% (2G) <10% (3G and 4G)
HTTP mean data rate [Kbit/s]	HTTP mean data rate [Kbit/s] means the average data transfer rate measured throughout the entire connect time to the service after a data link has been successfully established,	HTTP Mean Data Rate = User data transferred [Kbit]/($t_{\text{data transfer complete}} - t_{\text{data transfer Start}}$)[s]	≥ 384 Kbps (3G); ≥ 2 Mbps (4G)	≥ 128 Kbps (3G); ≥ 1 Mbps (4G)
FTP {download upload} set-up time [s]	FTP {download upload} set-up time [s] is the time period needed to access the service successfully, from starting the dial-up connection to the point of time when the content is sent or received.	FTP {download Upload} Set-up time [s]= $t_{\text{service access successful}} - t_{\text{service access start}}$ [s]	< 5 Sec (4G)	< 10 Sec (4G)
FTP {download Upload} Session Failure Ratio	The proportion of incomplete sessions that were started successfully.	FTP Drop Rate = (Number of incomplete sessions / Number of successfully started sessions) X100%	<5% (4G)	<10% (4G)

Parameter	Definition	Formula	Target	
			Urban	Rural
FTP {download Upload} Mean Data Rate [Mbit/s]	The FTP {download Upload} Mean data Rate [Mbit/s] is the average data transfer rate measured throughout the entire connect time (i.e., after a data link has been successfully established) to the service.)	FTP {download Upload} Mean data Rate = (User data transferred (Kbit) / (Time data transfer complete – Time data transfer Start))	≥ 1 Mbit/s (4G)	≥ 512 Kbit/s (4G)
Fixed Broadband Internet Service				
Data Transmission Rate	The speed of data travelling from user to the network and back.	Data transmission Rate = Size of Test file /the transmission time required for a complete and error-free transmission	>80% of the advertised speed during peak time	
Access Network Utilization	Access Network Utilization is a parameter that measures the total traffic between access node to aggregation node.	Access Network Utilization = (Total traffic between access node / Aggregation of traffic at the node) X100%	Uplink utilization must not be more than 75% of the uplink bandwidth provided	
Latency	The duration of time it takes, in milliseconds (ms), for a data packet to reach the receiving endpoint after being transmitted from the sending end-point.	Latency (ping roundtrip) = $\frac{t_{packet\ received} - t_{packet\ sent}}{ms}$	<80ms for local target server and for xDSL access technology.	<50ms for local target server and for xDSL access technology.
			<25ms for local target server and for FTTH access technology	<50ms for local target server and for FTTH access technology
Packet Loss	Packet loss means the measure of the percentage of data packets transmitted from source that fail to arrive at their destinations.	(Total Number of Packet Loss/Total Number of packets Sent) X100%	<0.5% for 95% of tests of FTTH networks	
			<2% for 95% of tests of xDSL networks	

4. QUALITY OF SERVICE PARAMETERS FOR VoLTE SERVICES

Every VoLTE Telecommunications Operator shall meet the following Quality of Service standards set for VoLTE service in respect of each specified parameter measured by test calls in any locality and shall submit a monthly report based on peak hour conditions.

Table 4: Quality of Service Parameter for VoLTE Services

Parameter	Definition	Formula	Target
IMS Registration Success Rate	The ratio of the number of successful terminating session establishment to the number of attempted terminating session establishment for LTE network. It is used to evaluate accessibility performance provided.	Registration Success Rate = (Successful registration attempts/ Total number of registration attempts) X100	≥ 90% for Urban and ≥ 90% for Rural
Service Availability	End to end service availability in terms of capacity to establish calls from, and to, a VoLTE customer.	Service Availability = [(Total operational minutes - Total minutes of service downtime) / Total operational minutes] X 100	≥ 90% for Urban and ≥ 90% for Rural
Post Dialing Delay (PDD)	Time interval (in seconds) between the end of dialing by the caller and the reception back by user of the appropriate ringing tone or recorded announcement.	Post Dialing Delay (PDD) = Time of ringing tone - Time of Dialing	≤ 4 Seconds for LTE to LTE
			≤ 6 seconds for LTE to legacy no more than
Circuit switch Fall Back (CSFB) Success Rate [%]	Circuit Switch Fall Back Success Rate denotes whether the CSFB procedure ends successfully in such a way that the mobile can continue with the actual call setup signaling.	Number of calls successfully established on a 4G/LTE network that are successfully switched to a 2G/3G network divided by total call attempts expressed as a percentage	≥98% success rate within 6 seconds fall back time
Call Drop Rate	The proportion of successfully established voice calls that are dropped by the network before they can be ended normally by the user. Call Drop Rate is the probability of a call terminating without the user causing it.	Call Drop Rate = (Total number of calls terminated unwillingly / Total number of successfully established calls) X100%	≤ 2%
Network Efficiency Ratio	Network Efficiency Ratio means the ability of the network to deliver calls to the far terminal. It expresses the relationship between the number of seizures and the sum of number of seizures resulting in either an answer message, or a user busy or a no answer ring.	Network Efficiency Ratio = (Number of seizures resulting in answer message, user busy, no answer / Total number of seizures attempt) X100%	≥ 95%

Parameter	Definition	Formula	Target
VoLTE Session Setup Failure Ratio [%]	The probability that the VoLTE terminal cannot setup a session.	VoLTE Session Setup Failure Ratio = (unsuccessful VoLTE session setup attempt/ all VoLTE session setup attempt) X100%	≤ 2%
Return to 4G Time (LTE Networks)	Return to 4G/LTE time is the average time (in seconds) it takes for a 4G/LTE call to return to form a legacy (2G/3G) network after a call has ended	$Return\ to\ 4G/LTE[s] = t_{first}$ System information block in LTE received – t_{call} disconnected	≤5 seconds fall back time from active state
			≤10 seconds fall back time from idle state

5. QUALITY OF SERVICE PARAMETER FOR INTERCONNECTION

Every Telecommunications Operators shall meet the following Quality of Service standards set for any interconnected service in respect of each specified parameter measured by real calls on any interconnected route and shall submit a periodic report based on daily peak hour conditions.

Table 5: Quality of Service Parameter for Interconnection

Parameter	Definition	Formula	Target
Interconnection Route Utilization	The percentage of provisioned interconnection route that is carrying traffic	Interconnection Route Utilization= (Total Capacity in use/Capacity Provisioned) X100%	≤ 70%
Mean Time To Repair (MTTR) Interconnection Route	The duration from a reported interconnection fault to service on Route restoration	Mean Time To Repair (MTTR) Interconnection Route=Time Service Restored-Time Fault Reported	≤ 1 hour
Point of Interconnection (PoI) Congestion	The ratio of calls failed over the POI (between two Telecommunications Operators) due to unavailability of free circuits to the total call requests for seizure of POI circuit.	POI congestion = failed call requests over the POI due to unavailability of free circuits/ (total call requests for seizure of POI circuit)x100%	< 0.5%
Time-frame for activation of a new POI	The time frame for activation of a new POI is the time duration permitted for commissioning of interconnect capacity or link after confirmation or acceptance of demand for interconnect capacity provisioning and commissioning	Counted from the date of confirmation or acceptance of demand for POI connectivity	≤ 90 days

Parameter	Definition	Formula	Target
Time-frame for POI Capacity Enhancement	the time frame given for the expansion of links for interconnection where a POI between networks already exists	Counted from the date of confirmation or acceptance of demand for capacity enhancement	≤ 60 days
Dual Seizure Ratio	The condition that occurs when, in both-way operation, two exchanges attempt to seize the same circuit at approximately the same time.	Dual seizures as percentage of handling capacity number of seizures	$\leq 40\%$
Signaling Link Utilization	Signaling link utilization is the average traffic over a particular link expressed as a percentage of a total link capacity.	Used signaling links as percentage of total number of signaling links provided between POIs to avoid any signaling congestion.	$\leq 40\%$
Unit of call duration measurement and recordings in CDRs (call detail records)	All POIs should have the same time stamp so that the CDR comparison/call tracing and disputes, if any, can be quickly resolved.	The unit of time measurement should either be in seconds or milliseconds in CDRs in order to avoid any inter-operator billing disputes.	seconds or milliseconds

6. QUALITY OF SERVICE PARAMETERS FOR INFRASTRUCTURE

A Telecommunications Operator is required per its License to offer infrastructure service shall meet the following quality of service standards.

Table 6: Quality of Service Parameter for Infrastructure

Parameter	Formula	Target	
		Urban	Rural
Coverage Signal Strength	Mobile Service Coverage Signal Strength = Field Strength measurements (RSSI for 2G, RSCP for 3G and RSRP for 4G)	$\geq -90\text{dBm}$ for 2G (Out door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -100\text{dBm}$ for 2G (Out Door, for 90% of Coverage Area),
		$\geq -95\text{dBm}$ for 3G (Out Door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -105\text{dBm}$ for 3G (Out Door, for 90% of Coverage Area)
		$\geq -100\text{dBm}$ for 4G (Out Door, for 95% of Coverage Area)	$\geq -110\text{dBm}$ for 4G (Out Door, for 90% of Coverage Area)

Parameter	Formula	Target	
		Urban	Rural
Time to Restore Service (T _{TR})	Time service restored - Time reported	85% in 24 H and 99% in 72H for radio BTS (2G, 3G, 4G) 95% in 12H for BSC/RNC (2G, 3G) 95% in 6H for commutation (2G, 3G, 4G) 95% in 24H for local transmission (2G, 3G, 4G)	

7. NON-TECHNICAL QUALITY OF SERVICE PARAMETER FOR ALL SERVICES

Every Service Providers shall meet the following non-technical Quality of Service standards set for all services in respect of each specified parameter measured by test traffic in any locality and shall submit a report in the reporting period based on daily conditions.

Table 7: Non-Technical Quality of Service Parameter for all Services

Parameter	Measurement Method		Target	
	Description	Formula	Urban	Rural
Service Availability	Service Availability means the percentage of the time a system stays operational over a period of time.	(Total Operational hours over a reporting period – Total downtime over a reporting period) / Total operational hour over a reporting period X 100%	>95%	>90%
Supply time for initial connection	The duration from the instant of a valid service order being received by a direct Telecommunications Operator to the instant a working service is made available for use.	Time Service Operational- Time Payment of Service	≤5 working days	
Fault Repair Time	The duration from the instant a fault has been notified by the customer to the published point of contact of a Telecommunications Operator to the instant when the service element or service has been restored to normal working order.	The time taken to restore a service to working order after receiving valid fault reports.	Fixed Services : ≥ 90% in five (5) working days Mobile Services: ≥ 90% in two (2) working days	Fixed Services: ≥ 80% in five (5) working days Mobile Services: ≥ 85% in three (3) working days
Fault Report Submission Rate	The number of valid fault reports received by an operator per customer per reporting period.	Number of valid fault reports per access line per Reporting Period	<0.002% of customers in the Reporting Period	

Parameter	Measurement Method		Target	
	Description	Formula	Urban	Rural
Call Centre Operator Response	Duration of waiting after the option to a Customer Care Assistant has been chosen.	$t_{\text{Operator Assistant Pick up}} - t_{\text{Making Operator Request}}$	$\geq 80\%$ in < 30 seconds	$\geq 80\%$ in < 30 seconds
Interactive Voice Response (IVR)	Duration of announcement of the entire IVR options before a customer can make choice	$t_{\text{IVR Option to Operator to speak to an agent}} - t_{\text{IVR started}}$	≤ 60 Seconds (to an agent) ≤ 30 seconds (to first selection)	≤ 60 Seconds (to an agent) ≤ 30 seconds (to first selection)
Complaint Resolution Time	Complaint Resolution Time is the time taken for a Telecommunications Operator to resolve a complaint.	Number of valid complaint resolved / Total number of complaints received) X100	99% of complaints resolved within 1 week	99% of complaints resolved within 1 week
Customer Service Point Delay	The duration for queuing at a Customer Service Point before queries or complaints can be rendered.	$t_{\text{customer service assistance}} - t_{\text{of issued queue number}}$	$> 95\%$	
Billing Accuracy-	Billing Accuracy means Same duration in seconds used for a call should be used for charging.	Time Service Used - Time Service Charged) X100%	Not more than 0.1%	Not more than 0.1%
Billing Complaint Rate	The proportion of bills resulting in a customer complaining about the correctness of a given bill.	Total number of billing complaint received at the end of the reporting period/ Total number of active customer base at the end of the period)X100%	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$

8. QUALITY OF SERVICE FOR CUSTOMER SATISFACTION ATTRIBUTES

A Telecommunications Operator in respect of the following Quality of Service benchmarks shall be subject to periodic assessment by the Authority through customer satisfaction surveys, which may be conducted by the Authority either through its own employees or through any Agency appointed by the Authority.

Table 8: Quality of Service for Customer Satisfaction Attributes

Parameter	Target
% of customers satisfied with the service availability	>85%
% of customers satisfied with the service accessibility	>85%
% of customers satisfied with the service retainability	>85%
% of customers satisfied with billing performance.	>85%
% of customers satisfied with the customer support services.	>85%

ANNEX II

LIST OF ABBREVIATIONS

Table 9: List of Abbreviations

2G	2ND Generation
3G	3RD Generation
4G	4TH Generation
CDR	Call Detail Record
CSCF	Call Session Control Function
CSFB	Circuit Switch Fall Back
CSR	Call Setup Rate
CSSR	Call Setup Success Rate
DNS	Domain Name Server
DSL	Digital Subscriber Line
ERAB	E-UTRAN Radio Access Network
E-UTRAN	Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IMS	IP Multimedia Subsystem
LTE	Long term evolution
MOS	Mean Opinion Score
MTTR	Mean Time To Repair
PDP	Packet Data Protocol
POI	Point of Interconnection
PS	Packet Switch
QoS	Quality of Service
RAB	Radio Access Bearer
RRC	Radio Resource Control
RSCP	Received Signal Code Power
RSRP	Reference Signal Received Power
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SDCCH	Stand-alone Dedicated Control Channel
SHO	Soft Hand Over
SLA	Service Level Agreement
SMS	Short Messaging System

TCH	Traffic Channel
UE	User Equipment
UMTS	Universal Mobile Telecommunications Service
VoLTE	Voice Over Long Term Evolution

ANNEX III
QUALITY OF SERVICE REPORTING FORM

Table 10: Quality of Service Reporting Form

No	QoS Parameters	Target Value	Measurement Results (M=Month, Av=Average, Q=Quarter)				
			M1	M2	M3	Avg. Q	Remark
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ANNEX IV
NETWORK MAINTENANCE AND OUTAGE REPORT FORM

Table 11: Network Maintenance and Outage Report Form

NETWORK MAINTENANCE AND OUTAGE REPORT CONTACT INFORMATION
Name of Reporting Entity:
Primary Contact Person:
Email:
Phone Number:
MAINTENANCE/OUTAGE INFORMATION
Type of outage: ➤ Emergency Services outage ➤ Critical ➤ Major ➤ Planned Maintenance
Timing of the Outage
Date of Outage:
Time Outage Began:
Time Outage Resolved:
Outage Duration:
If not resolved, expected time service(s) to be resolved:
Timing of Planned Maintenance
Date of Maintenance:
Time Maintenance to Begin:
Time Maintenance to End:
Maintenance Duration:
Description of Maintenance/Outage
Service(s) affected:
Area(s) affected:
Network Element(s) affected:
Percent of traffic affected:

Percent of consumers affected:
Ability for consumers to access emergency service(s) during the activity: ☐ Yes ☐ No
Does the outage involve a security issue?: ☐ Yes ☐ No
If resolved, proposed corrective measures to be implemented (for critical and major outages):
Certification
I certify that I am authorized by the Reporting Entity, that I have examined this Report and that I affirm that the information contained herein is true, complete, and accurate to the best of my knowledge.
Signature:
Name:
Date: